

ДАДАХОДЖАЕВ Рустам Бахтиёрович

Отчет по производственной практике

**Разработка и интеграция алгоритма взаимодействия водяных
капель в нефти**

Уровень образования: *Магистратура*

Направление *09.04.04 «Программная инженерия»*

Научный руководитель:

доцент, Кафедра системного программирования,

Луцив Дмитрий Вадимович

Консультант:

доцент, Кафедра радиофизики,

Васильков Сергей Андреевич

Оглавление

Введение	4
Цель	7
Задачи исследования.....	7
Глава 1 Физическая модель	8
1.1. Метод дискретных элементов.....	8
1.2. Диполь-дипольные силы в электрическом поле.....	9
1.3. Гидродинамические взаимодействия	10
Глава 2 Алгоритм Burners-Hurt.....	12
2.1. Общая идея и θ – критерий	12
2.2. Иерархическое разбиение: октодерево.....	13
2.3. Дипольная поправка первого порядка к групповой аппроксимации гидродинамических взаимодействий.....	14
2.3.1. Тензор Стокслета и его компоненты:.....	14
2.3.2. Постановка задачи группового приближения	15
2.3.3. Дипольный тензор группы: девять компонент и способ их накопления ...	16
2.3.4. Градиент стокслета и свёртка с дипольным тензором	17
Глава 3 Архитектура алгоритма	19
3.1. Принципы построения архитектуры.....	19
3.2. Общая структура системы и поток данных.....	19
3.3. Иерархическая структура пространственного разбиения и модуль поиска соседних объектов.....	21
3.3.1. Конвейер из пяти проходов по дереву	21
3.3.2. Линеаризованное представление дерева.....	23
3.3.3. Проход 1: послойное построение дерева	24
3.3.4. Указатели безстекового обхода	26
3.3.5. Проход 2: восходящая агрегация геометрических характеристик.....	27
3.3.6. Проход 3: безстековый обход и расчёт диполь-дипольных сил.....	28
3.3.7. Проход 4: восходящая агрегация поля сил	30
3.3.8. Расчёт конвективных скоростей	31
3.4. Учёт периодических граничных условий.....	32
Глава 4 Экспериментальное исследование производительности	36

4.1. Постановка вычислительного эксперимента	36
4.2. Метрики и методика измерений.....	37
4.3. Зависимость точности и времени от N	38
4.4. Оптимальные конфигурации при заданных порогах точности	40
4.5. Анализ времени по стадиям DEM-шага	41
4.6. Физическая верификация: интегрирование на едином начальном условии	43
Список литературы.....	46

ВВЕДЕНИЕ

Эффективное разделение водонефтяных эмульсий является критически важной задачей нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности [1]. Для обезвоживания нефти применяются различные методы, включая химическую обработку деэмульгаторами, центрифугирование, гравитационное отстаивание, фильтрацию и воздействие электрическим полем. Среди существующих технологий особый интерес представляет электрокоалесценция — процесс слияния водяных капель под действием внешнего электрического поля. Данный метод характеризуется высокой эффективностью разделения эмульсий, относительно низкими энергетическими затратами и возможностью применения в непрерывных технологических процессах.

Современные исследования показывают, что коллективные эффекты играют решающую роль в кинетике коалесценции [2]. Численное моделирование с учётом многочастичных взаимодействий позволяет предсказывать пространственное распределение капель [3], вероятности столкновений и эффективность сепарации в зависимости от параметров процесса [4].

В зависимости от масштаба рассматриваемой задачи используются различные подходы. На микроуровне применяются модели, основанные на решении уравнений гидродинамики и электростатики методом конечных элементов (*Finite Element Method, FEM*) [5]. Они обеспечивают детальное описание деформации интерфейса, распределения электрического поля и течения жидкости вблизи взаимодействующих капель, а также используются для уточнения физических закономерностей и параметров моделей более высокого уровня.

При переходе к системам, содержащим десятки и сотни тысяч объектов, используются дискретно-элементные методы (*Discrete Element Method, DEM*), рассматривающие каждую каплю как отдельную взаимодействующую частицу. Такой подход позволяет исследовать образование цепочечных структур, коллективную динамику и статистику столкновений в электрическом поле.

На макроскопическом уровне для описания эволюции эмульсии широко используются модели баланса популяций (*Population Balance Model, PBM*). В таких моделях вместо отслеживания движения отдельных капель рассматривается изменение функции распределения по размерам вследствие процессов столкновения, коалесценции и дробления. Ключевым элементом *PBM* являются ядра столкновений, определяющие интенсивность взаимодействия капель различных размеров. Одним из перспективных подходов является получение таких ядер на основе детального *DEM*-моделирования [6–8], что позволяет снизить зависимость *PBM* от эмпирических параметров и повысить физическую обоснованность прогнозов.

Однако применение *DEM* для получения статистически достоверных ядер столкновений требует моделирования систем, содержащих сотни тысяч и миллионы капель. В этом случае возникает фундаментальная вычислительная проблема: классический метод расчёта всех парных взаимодействий имеет квадратичную сложность $O(N^2)$ [9], что делает его практически неприменимым для реалистичных систем и исключает возможность длительного моделирования эволюции эмульсии.

Для снижения вычислительных затрат при расчёте далекодействующих взаимодействий используются иерархические алгоритмы группировки частиц. Одним из наиболее распространённых подходов является алгоритм *Barnes – Hut* [10], первоначально разработанный для задач астрофизики. Метод основан на представлении удалённых групп частиц одним эквивалентным мультипольным источником, что позволяет уменьшить вычислительную сложность расчёта сил с $O(N^2)$ до $O(N \log N)$. Благодаря хорошему соотношению между точностью и производительностью алгоритм получил широкое распространение в задачах молекулярной динамики, моделирования плазмы и дисперсных систем.

Дальнейшим развитием данной идеи стал метод быстрых мультиполей (*Fast Multipole Method, FMM*), предложенный Greengard и Rokhlin в 1987 году. В отличие от алгоритма *Barnes – Hut*, *FMM* использует многоуровневое

мультипольное разложение и преобразование между локальными и мультипольными представлениями поля, что обеспечивает теоретическую вычислительную сложность $O(N)$. Благодаря этому метод позволяет эффективно моделировать системы, содержащие миллионы взаимодействующих объектов.

Несмотря на успешное применение алгоритмов *Barnes – Hut* и *FMM* в задачах гравитации и электростатики, их адаптация к моделированию электрокоалесценции требует дополнительного исследования. Это связано с тем, что динамика системы определяется не только диполь-дипольными взаимодействиями, обладающими сложной тензорной структурой и зависящими от взаимной ориентации капель, но и гидродинамическими взаимодействиями, имеющими дальнедействующий характер и масштабируемыми как $\frac{1}{r}$. Совместный учёт данных эффектов предъявляет повышенные требования к точности мультипольных аппроксимаций и критериям группировки частиц. Поэтому оценка применимости и точности иерархических алгоритмов для задач электрокоалесценции остаётся актуальной научной задачей.

Физика электрокоалесценции активно изучалась в работах [2,11,12], где были установлены основные закономерности образования цепочечных структур и слияния капель. Гидродинамические и электростатические взаимодействия капель под действием поля — включая режимы слияния, отскока и распыления, а также зависимость исхода от взаимной ориентации капель — детально исследуются в современных работах [13–15].

На текущий момент отсутствуют реализации алгоритмов для моделирования электрокоалесценции, сочетающие высокую производительность, контролируемую точность для моделирования промышленно значимых систем.

Объектом исследования является система водяных капель в масляной среде, находящаяся под воздействием внешнего постоянного электрического поля.

Предметом исследования являются вычислительные методы для масштабируемого моделирования систем из 10^5 – 10^6 капель с целью изучения коллективной динамики.

Цель

Целью данной работы является разработка и верификация высокопроизводительной вычислительной модели для исследования коллективной динамики и статистики коалесценции водяных капель в нефтяной эмульсии, находящейся под воздействием внешнего электрического поля.

Задачи исследования

1) Разработка и оптимизация вычислительного ядра.

Провести оптимизацию алгоритма расчета парных взаимодействий для преодоления вычислительной сложности $O(N^2)$. Внедрить быстрые алгоритмы, с использованием иерархического дерева со сложностью $O(N \log N)$ для моделирования систем, содержащих более миллионов капель. Выполнить верификацию приближенного алгоритма, сравнив его результаты с данными точного расчета.

2) Внедрение и анализ статистического аппарата.

Распределение расстояний и углов до ближайших соседей. Распределение амплитуд и направлений сил, действующих на капли. Частоты и вероятности бинарных столкновений и коалесценции.

Обеспечить высокую производительность сбора статистики для обработки больших объемов данных.

3) Расширение модели и исследование влияния физических факторов.

Расширить модель, введя механизмы отскока и распыления капель при столкновениях. Интегрировать в модель динамику электрического заряда капель (включая его релаксацию) и проанализировать его влияние на процессы коалесценции.

Ожидаемым научным результатом является создание масштабируемой и физически адекватной модели, позволяющей получить статистически значимые данные о поведении эмульсии в электрическом поле.

1.1. Метод дискретных элементов

Рассматриваемая система представляет собой ансамбль водяных капель, взвешенных в масляной среде. Каждая капля характеризуется своим положением r_i и радиусом R_i , которые изменяются во времени в результате взаимодействий. Метод дискретных элементов (*Discrete Element Method, DEM*) позволяет отслеживать эволюцию каждой капли индивидуально, который подразумевает численное решение системы уравнений движения отдельных капель с учётом их парных взаимодействий.

Эволюция системы описывается системой дифференциальных уравнений:

$$\frac{dr_i}{dt} = v_i(r_1, r_2, \dots, r_n, R_1, R_2, \dots, R_n), \quad i = 1, 2, \dots, N, \quad (1)$$

Где: $r_i = (x_i, y_i, z_i)$ – положение капли, R_i – радиус капли, v_i – скорость.

Ключевое упрощение модели состоит в пренебрежении инерции капель. Это оправдано в режиме малых чисел Рейнольдса ($Re \ll 1$), характерном для микронных капель в вязком масляной среде: вязкие силы многократно превышают инерционные, и капля практически мгновенно достигает равновесной скорости. В этом режиме движение капли полностью определяется балансом действующих на нее сил и силы вязкого сопротивления.

Скорость дрейфа капли под действием суммарной силы $\sum_{i,j} F_{i,j}$ определяется из закона Стокса, обобщенного формулой Адамара-Рыбчинского [16]:

$$v_{i, \text{дрейф.}}(r_i, R_i) = \frac{\sum_{i,j} F_{i,j} (r_i - r_j)}{A_i}, \quad A_i(R, \eta) = 2\pi R_i \eta \frac{2\eta + 3\eta_w}{\eta + \eta_w}. \quad (2)$$

Здесь η – вязкость масла, η_w – вязкость воды, $A_i(R, \eta)$ — коэффициент сопротивления, учитывающий внутреннюю циркуляцию жидкости внутри капли. В

предельном случае жёсткой сферы ($\eta_w \rightarrow \infty$) формула (2) переходит в классический закон Стокса $A_i = 6\pi\eta R_i$.

1.2. Диполь-дипольные силы в электрическом поле

Физическая идея, лежащая в основе электрокоалесценции, состоит в следующем. Однородное внешнее поле $E = E \hat{e}_z$ поляризует каждую водяную каплю: на её поверхности возникают индуцированные заряды — положительные на полюсе, ориентированном в сторону поля, вдоль оси z , и отрицательные — на противоположном полюсе. Тем самым каждая капля приобретает дипольный момент, направленный вдоль поля E . Два таких диполя взаимодействуют между собой: если капли расположены вдоль направления поля (ось z), они притягиваются — «разноимённые» полюсы обращены друг к другу. Если капли расположены в плоскости, перпендикулярной E (плоскость xy), они отталкиваются.

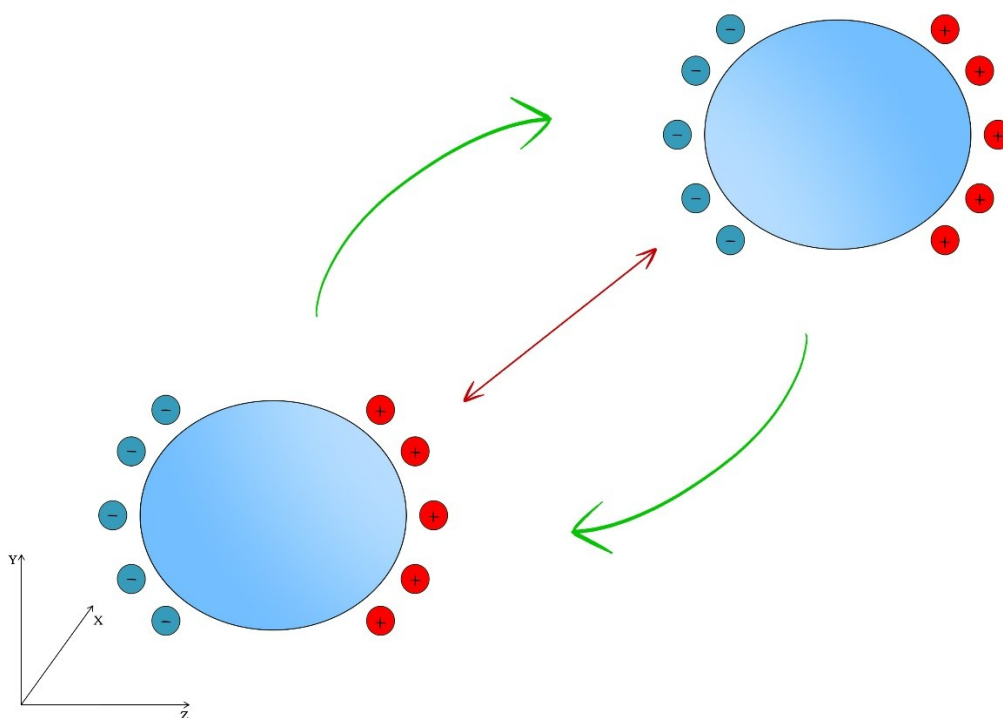


Рисунок №1 Схема диполь-дипольного взаимодействия поляризованных капель в однородном электрическом поле $E = E \hat{e}_z$. Синие символы «-» — отрицательные индуцированные заряды на левом (отрицательном) полюсе капли. Красные символы «+» — положительные заряды на правом полюсе. Красная двенаправленная стрелка — вектор силы притяжения между каплями, расположенными вблизи линии поля. Зелёные стрелки — траектории сближения капель под действием диполь-дипольных и гидродинамических сил.

Для сферических капель с высокой диэлектрической проницаемостью в слабо проводящей масляной среде компоненты силы диполь-дипольного взаимодействия между каплями i и j имеют вид:

$$\begin{aligned} F_{ij,x}(x, y, z) &= 12\pi\epsilon\epsilon_0 E^2 \frac{R_i^3 R_j^3}{r^4} x \frac{4z^2 - x^2 - y^2}{r^3}, \\ F_{ij,y}(x, y, z) &= 12\pi\epsilon\epsilon_0 E^2 \frac{R_i^3 R_j^3}{r^4} y \frac{4z^2 - x^2 - y^2}{r^3}, \\ F_{ij,z}(x, y, z) &= 12\pi\epsilon\epsilon_0 E^2 \frac{R_i^3 R_j^3}{r^4} z \frac{2z^2 - 3x^2 - 3y^2}{r^3}. \end{aligned} \quad (3)$$

Где $(x, y, z) = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$, $r = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$, ϵ — диэлектрическая проницаемость масляной среды.

Следует обратить внимание на характерное убывание $\sim r^{-4}$: диполь-дипольное взаимодействие является дальнодействующим.

1.3. Гидродинамические взаимодействия

Помимо прямых электростатических сил, между каплями существует принципиально иной механизм взаимодействия — гидродинамический. Капля, движущаяся в вязкой среде, не просто перемещается сама: она увлекает за собой окружающую жидкость, создавая течение, которое воздействует на все соседние капли. Таким образом, даже капли, между которыми нет прямых электростатических сил, влияют на движение друг друга непосредственно — через среду.

Для нахождения поля скоростей, создаваемого точечной силой $\mathbf{F}$ в несжимаемой вязкой жидкости при малых числах Рейнольдса, используется фундаментальное решение линеаризованных стационарных уравнений Навье–Стокса — так называемый **Стокслет** [17]:

$$\mathbf{u}_{i,j,\alpha}(\mathbf{r}_i) = J_{\alpha\beta}(\mathbf{d}) \cdot \mathbf{F}_{j,\beta}, \quad \mathbf{d} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j \quad (4)$$

где тензор $J_{kl}(\mathbf{r})$ имеет вид:

$$J_{\alpha\beta}(\mathbf{d}) = \frac{1}{8\pi\eta} \left(\frac{\delta_{\alpha\beta}}{r} + \frac{d_\alpha d_\beta}{r^3} \right), \quad \mathbf{r} = |\mathbf{d}| \quad (5)$$

Здесь η — динамическая вязкость несущей фазы, $\delta_{\alpha\beta}$ — символ Кронекера, индексы α, β пробегают значения $\{x, y, z\}$. Физический смысл выражения прозрачен: возмущение скорости убывает как $1/r$ — гидродинамические взаимодействия являются дальнодействующим и принципиально медленнее затухают в пространстве по сравнению с диполь-дипольными силами ($\sim r^{-4}$).

Полная конвективная скорость капли i , создаваемая движением всех остальных капель через среду, есть суперпозиция вкладов всех **Стокслетов**:

$$\mathbf{v}_{i,\text{конв.}}(\mathbf{r}_i) = \sum_{i,j} \mathbf{u}_{i,j}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j), \quad (6)$$

Гидродинамические взаимодействия учитывают, что движение одной капли создаёт течение среды, которое воздействует на соседние капли. Это приводит к дополнительным корреляциям в движении и влияет на кинетику столкновений.

С учётом обоих вкладов уравнение движения капли принимает окончательный вид:

$$\frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \mathbf{v}_{i,\text{дрейф.}}(\mathbf{r}_i) + \mathbf{v}_{i,\text{конв.}}(\mathbf{r}_i). \quad (7)$$

Ключевой задачей является вычисление правой части этих уравнений — скорости каждой капли, которая зависит от положения и размера всех остальных капель в системе. Именно эта взаимозависимость, требующая учёта парных взаимодействий, создаёт основную вычислительную сложность:

$$\sum_{i,j} F_{i,j}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j), \sum_{i,j} \mathbf{u}_{i,j}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \approx \mathcal{O}(N^2). \quad (8)$$

При числе капель $N \sim 10^5$ – 10^6 такой подход становится неприемлемым, что мотивирует разработку иерархических алгоритмов ускорения.

2.1. Общая идея и θ – критерий

В основе алгоритма Burners-Hurt для ускорения расчёта дальнодействующих сил лежит иерархическая аппроксимация [10]. Главная идея заключается в том, чтобы заменить трудоёмкий точный расчёт сил от множества далёких отдельных капель на расчёт с одной условной «супер-каплей». Эта супер-капля представляет собой компактную группу капель, и характеризуется её суммарной массой и положением центра масс. Для целевой капли, находящейся на достаточно большом расстоянии от такой группы, совокупное воздействие всех капель внутри группы приближается воздействием от одного этого эквивалентного источника.

$$R_{eff} = \sqrt[3]{\sum_{i=1}^N R_i^3}, \quad (9)$$

$$F_{approx} = 12\pi\epsilon\epsilon_0 E^2 \frac{R_i^3 R_{eff}^3}{r_{iG}^4} \Delta x \frac{4\Delta z^2 - \Delta x^2 - \Delta y^2}{r_{iG}^3}, \text{ аналогично для } y, z. \quad (10)$$

Где R_{eff} – эффективный радиус “супер-капли”, r_{iG} – расстояние от капли i до центра масс группы G .

Центр масс, взвешенный по R^3 :

$$M = \frac{\sum_{j=1}^n R_j^3 r_j}{\sum_{j=1}^n R_j^3}, \text{ где } r_j = (x_j, y_j, z_j). \quad (11)$$

Применимость этого приближения зависит от θ -критерия:

$$\frac{l_q}{r_{iq}} < \theta. \quad (12)$$

Где l_q – линейный размер прямоугольной ячейки q , внутри которой частицы группируются в единую материальную точку, r_{iq} – расстояние от точки, для

которой вычисляется диполь-дипольный момент электрического поля, до центра масс группируемой ячейки q , θ – параметр, задающий точность приближения.

2.2. Иерархическое разбиение: октодерево

Если условие $\frac{l_q}{r_{iq}} < \theta$ выполнено, это означает, что в рамках организации приближенного счета можно группировать частицы внутри прямоугольника q и вычислять взаимодействие только с центром масс системы сгруппированных частиц. Для реализации полностью адаптивного алгоритма необходимо предварительно провести иерархическое разбиение области, заполненной частицами, как показано на рис. 2, что осуществляется построением октодерева [18], где вся расчётная область последовательно делится на меньшие ячейки до тех пор, пока в каждой конечной ячейке не окажется не более одной частицы или не будет достигнут максимальный уровень глубины, после чего алгоритм, начиная с корневого узла, рекурсивно проверяет для каждой ячейки выполнение критерия $\frac{l_q}{r_{iq}} < \theta$ и, либо рассчитывает силу от всей группы через её суммарные характеристики (центр масс и эффективный радиус), либо спускается на более глубокий уровень разбиения для точного учёта взаимодействий, что позволяет сбалансировать точность и вычислительные затраты.

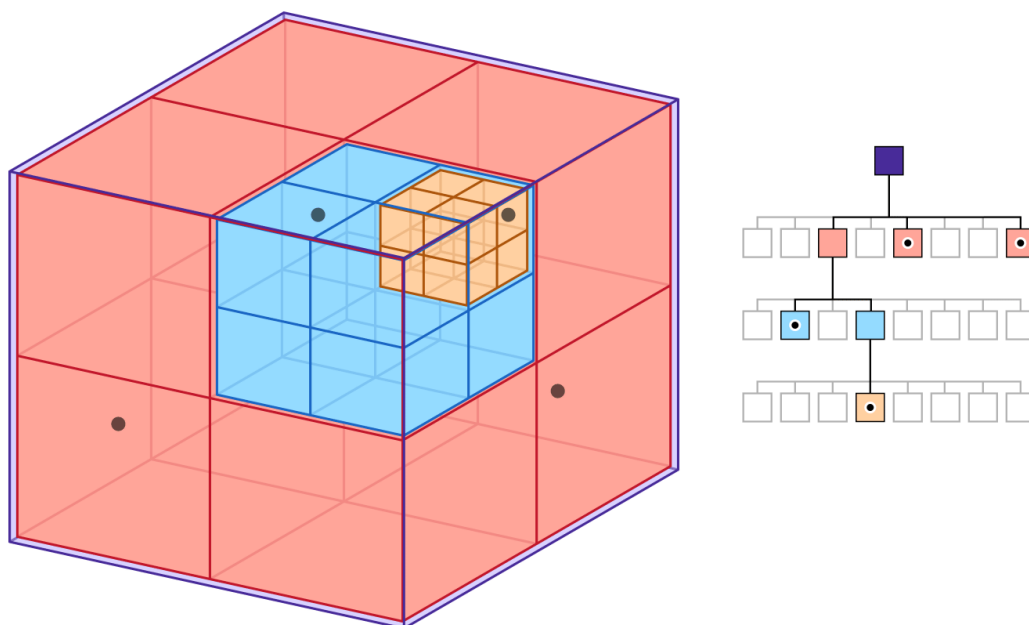


Рисунок №2 Изображение иерархической декомпозиции пространства

2.3. Дипольная поправка первого порядка к групповой аппроксимации гидродинамических взаимодействий

2.3.1. Тензор Стокслета и его компоненты:

Стокслет как фундаментальное решение уравнений Стокса для точечной силы введён в разделе 1.3 (формулы (4) – (5)). Здесь он записывается в покомпонентной форме, необходимой для построения дипольной поправки к групповому приближению гидродинамических взаимодействий.

В тех же обозначениях $d = r_i - r_j$, $r = |d|$ тензор Стокслета тот же, что и в (5):

$$J_{\alpha\beta}(d) = \frac{1}{8\pi\eta} \cdot \left(\frac{\delta_{\alpha\beta}}{r} + \frac{d_\alpha d_\beta}{r^3} \right), \quad \alpha, \beta \in \{x, y, z\}.$$

В развёрнутом виде тензор содержит девять компонент, из которых в силу симметрии $J_{\alpha\beta} = J_{\beta\alpha}$ различны шесть:

$$\begin{aligned} J_{xx} &= \frac{1}{8\pi\eta} \left(\frac{1}{r} + \frac{d_x^2}{r^3} \right), \quad J_{yy} = \frac{1}{8\pi\eta} \left(\frac{1}{r} + \frac{d_y^2}{r^3} \right), \quad J_{zz} = \frac{1}{8\pi\eta} \left(\frac{1}{r} + \frac{d_z^2}{r^3} \right), \\ J_{xy} &= J_{yx} = \frac{1}{8\pi\eta} \frac{d_x d_y}{r^3}, \quad J_{xz} = J_{zx} = \frac{1}{8\pi\eta} \frac{d_x d_z}{r^3}, \quad J_{yz} = J_{zy} = \frac{1}{8\pi\eta} \frac{d_y d_z}{r^3}. \end{aligned} \quad (13)$$

Покомпонентная запись действия стокслета на силу, используемая в вычислительном ядре (здесь и далее $(d \cdot F) = d_x F_x + d_y F_y + d_z F_z$):

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{1}{8\pi\eta} \left(\frac{F_x}{r} + \frac{d_x (d \cdot F)}{r^3} \right), \\ v_y &= \frac{1}{8\pi\eta} \left(\frac{F_y}{r} + \frac{d_y (d \cdot F)}{r^3} \right), \\ v_z &= \frac{1}{8\pi\eta} \left(\frac{F_z}{r} + \frac{d_z (d \cdot F)}{r^3} \right). \end{aligned} \quad (14)$$

Эти выражения служат отправной точкой для дальнейшего вывода: дифференцирование тензора Стокслета по d даёт градиент, свёртка которого с дипольным тензором группы порождает поправку первого порядка к монопольному приближению.

2.3.2. Постановка задачи группового приближения

Рассмотрим группу частиц $j \in q$ (поддереву) с силами F_j , приложенными в точках r_j , и точку наблюдения r_i , удалённую от группы. Выберем центр разложения c (в комплексе — взвешенный по R^3 центр узла) и представим положение каждого источника как малое отклонение от центра:

$$r_j = c + \delta_j, \quad d_j = r_i - r_j = d - \delta_j, \quad d = r_i - c, \quad |\delta_j| \ll |d|.$$

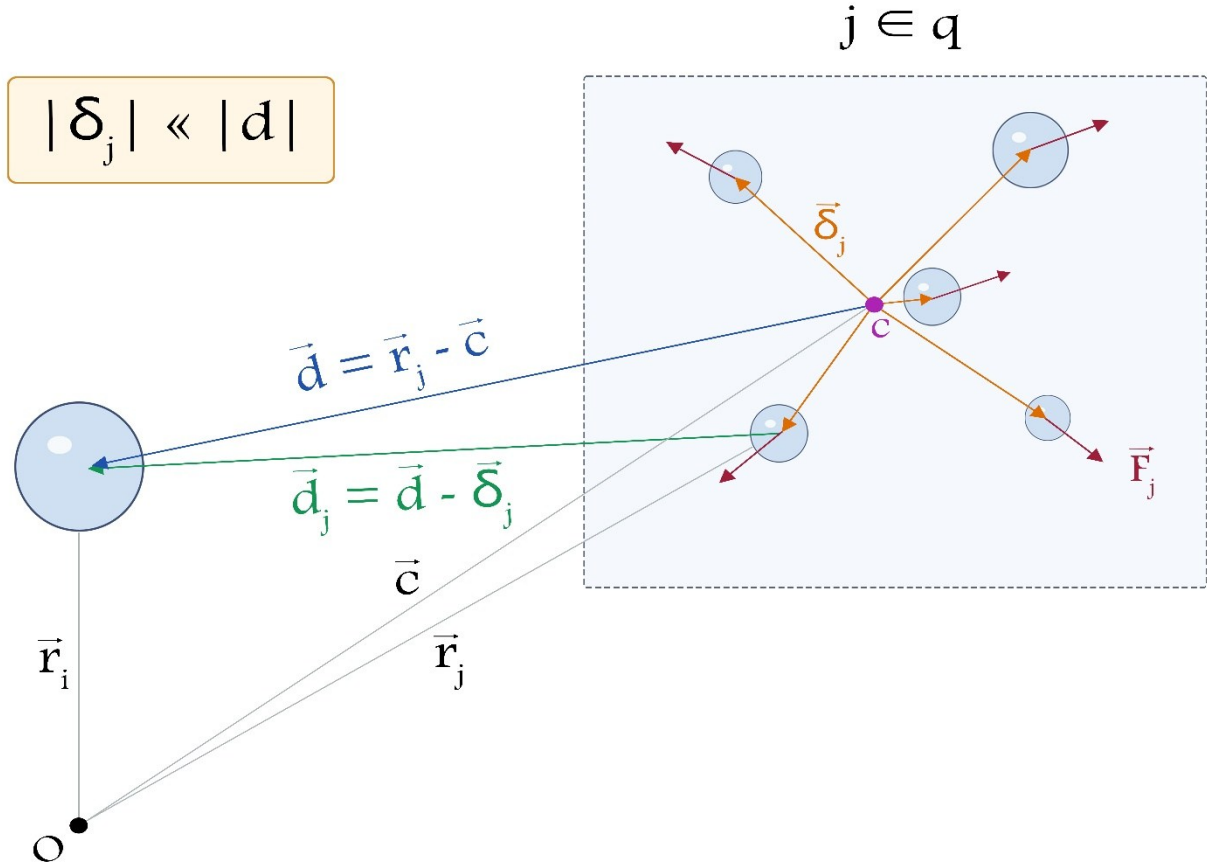


Рисунок №3 Схема постановки задачи группового приближения

Точный суммарный вклад группы в скорость точки наблюдения:

$$v(r_i) = \sum_{j \in q} J(d - \delta_j) \cdot F_j$$

Разложим Стокслет в ряд Тейлора по δ_j около точки d с удержанием линейного члена:

$$J_{\alpha\beta}(d - \delta_j) = J_{\alpha\beta}(d) - \delta_{j,\gamma} \cdot \frac{\partial J_{\alpha\beta}}{\partial d_\gamma} + o\left(\frac{|\delta_j|^2}{|d|^3}\right). \quad (15)$$

Здесь и далее по повторяющимся греческим индексам подразумевается суммирование. Подстановка разложения в сумму по группе расщепляет вклад на два члена:

$$v_\alpha(r_i) \approx J_{\alpha\beta}(d) \cdot F_{\Sigma\beta} - \left(\frac{\partial J_{\alpha\beta}}{\partial d_\gamma} \right) \cdot D_{\gamma\beta}, \quad (16)$$

$$F_\Sigma = \sum_{j \in q} F_j, \quad D_{\gamma\beta} = \sum_{j \in q} \delta_{j,\gamma} \cdot F_{j,\beta}.$$

Первый член — монополь: вся группа действует как один стокслет с суммарной силой F_Σ , приложенной в центре c . Второй член — дипольная поправка первого порядка. Входящий в неё тензор $D_{\gamma\beta}$ — дипольный тензор группы, тензор первых моментов сил относительно центра разложения. Отброшенный остаток имеет относительный порядок $O((\frac{s}{D})^2)$, где s — размер группы, то есть на один порядок малости выше, чем у монополя без поправки.

2.3.3. Дипольный тензор группы: девять компонент и способ их накопления

Раскрывая $\delta_j = r_j - c$, дипольный тензор выражается через сырые, не привязанные к центру, моменты сил:

$$D_{\gamma\beta} = \sum_j (r_{j,\gamma} - c_\gamma) \cdot F_{j,\beta} = P_{\gamma\beta} - c_\gamma \cdot F_{\Sigma\beta}, \quad P_{\gamma\beta} = \sum_{j \in q} r_{j,\gamma} \cdot F_{j,\beta}. \quad (17)$$

В развёрнутом виде все девять компонент (первый индекс — координата источника, второй — компонента силы. Тензор в общем случае несимметричен:

$$\begin{aligned} D_{xx} &= P_{xx} - c_x F_{\Sigma x}, & D_{xy} &= P_{xy} - c_x F_{\Sigma y}, & D_{xz} &= P_{xz} - c_x F_{\Sigma z}, \\ D_{yx} &= P_{yx} - c_y F_{\Sigma x}, & D_{yy} &= P_{yy} - c_y F_{\Sigma y}, & D_{yz} &= P_{yz} - c_y F_{\Sigma z}, \\ D_{zx} &= P_{zx} - c_z F_{\Sigma x}, & D_{zy} &= P_{zy} - c_z F_{\Sigma y}, & D_{zz} &= P_{zz} - c_z F_{\Sigma z}, \end{aligned} \quad (18)$$

где $P_{\alpha\beta}$: $P_{xx} = \sum_j x_j F_{j,x}$, $P_{xy} = \sum_j x_j F_{j,y}$, $P_{xz} = \sum_j x_j F_{j,z}$, и аналогично для строк y, z .

Выбор сырых моментов $P_{\alpha\beta}$ в качестве накапливаемых в дереве величин принципиален и продиктован их аддитивностью: момент объединения двух групп равен сумме их моментов, поэтому P узла-родителя складывается из P потомков непосредственно. Привязанный к центру тензор D этим свойством не обладает — при смене центра разложения $c \rightarrow c'$ он пересчитывается по правилу

$$D'_{\gamma\beta} = D_{\gamma\beta} + (c_\gamma - c'_\gamma) \cdot F_{\Sigma\beta}. \quad (19)$$

То есть простое суммирование D потомков, центры которых различны, дало бы неверный результат. Поэтому в узлах дерева агрегируются двенадцать аддитивных величин — три компоненты F_Σ и девять компонент $P_{\alpha\beta}$, — а тензор D восстанавливается из них одной операцией вычитания внешнего произведения c на F_Σ непосредственно в момент использования.

2.3.4. Градиент стокслета и свёртка с дипольным тензором

Для вычисления поправки требуется градиент тензора Стокслета.

Дифференцируя $J_{\alpha\beta}$ по d_γ с учётом $\frac{\partial r}{\partial d_\gamma} = \frac{d_\gamma}{r}$:

$$\frac{\partial J_{\alpha\beta}}{\partial d_\gamma} = \frac{1}{8\pi\eta} \cdot \left[\frac{\delta_{\alpha\gamma}d_\beta + \delta_{\beta\gamma}d_\alpha - \delta_{\alpha\beta}d_\gamma}{r^3} - 3 \cdot \frac{d_\alpha d_\beta d_\gamma}{r^5} \right]. \quad (20)$$

Свёртка градиента с дипольным тензором, $\delta v_\alpha = -(\frac{\partial J_{\alpha\beta}}{\partial d_\gamma}) \cdot D_{\gamma\beta}$, выполняется

поочерёдно по четырём слагаемым:

$$\delta_{\alpha\beta}d_\gamma D_{\gamma\beta} = d_\gamma D_{\gamma\alpha} = u_\alpha, \text{ где } u = D^T \cdot d. \quad (21)$$

$$\delta_{\alpha\gamma}d_\beta D_{\gamma\beta} = D_{\alpha\beta}d_\beta = w_\alpha, \text{ где } w = D \cdot d. \quad (22)$$

$$\delta_{\beta\gamma}d_\alpha D_{\gamma\beta} = d_\alpha \cdot (D_{xx} + D_{yy} + D_{zz}) = d_\alpha \cdot \text{tr } D. \quad (23)$$

$$d_\alpha d_\beta d_\gamma D_{\gamma\beta} = d_\alpha \cdot (d^T \cdot D \cdot d) = d_\alpha \cdot q, \text{ где } q = d \cdot w. \quad (24)$$

Собирая слагаемые, получаем окончательное выражение дипольной поправки:

$$\delta v = \frac{1}{8\pi\eta} \cdot \left[\frac{u - w - (\text{tr } D) \cdot d}{r^3} + 3 \cdot \frac{d \cdot q}{r^5} \right]. \quad (25)$$

Таким образом, вся свёртка $\nabla J : D$ сводится к четырём вспомогательным величинам: двум матрично-векторным произведениям $u = D^T d$ и $w = D \cdot d$, следу $tr D$ и квадратичной форме $q = d^T D \cdot d$. В развёрнутом покомпонентном виде, в точности соответствующем вычислительному ядру:

$$\begin{aligned} u_x &= D_{xx}d_x + D_{yx}d_y + D_{zx}d_z, \\ u_y &= D_{xy}d_x + D_{yy}d_y + D_{zy}d_z, \\ \mathbf{u}_z &= D_{xz}d_x + D_{yz}d_y + D_{zz}d_z. \end{aligned} \quad (26)$$

$$\begin{aligned} w_x &= D_{xx}d_x + D_{xy}d_y + D_{xz}d_z, \\ w_y &= D_{yx}d_x + D_{yy}d_y + D_{yz}d_z, \\ \mathbf{w}_z &= D_{zx}d_x + D_{zy}d_y + D_{zz}d_z. \end{aligned} \quad (27)$$

$$tr D = D_{xx} + D_{yy} + D_{zz}. \quad (28)$$

$$q = d_x w_x + d_y w_y + d_z w_z. \quad (29)$$

$$\begin{aligned} \delta v_x &= \frac{1}{8\pi\eta} \cdot \left[\frac{u_x - w_x - (tr D) \cdot d_x}{r^3} + 3 \cdot \frac{d_x \cdot q}{r^5} \right], \\ \delta v_y &= \frac{1}{8\pi\eta} \cdot \left[\frac{u_y - w_y - (tr D) \cdot d_y}{r^3} + 3 \cdot \frac{d_y \cdot q}{r^5} \right], \\ \delta v_z &= \frac{1}{8\pi\eta} \cdot \left[\frac{u_z - w_z - (tr D) \cdot d_z}{r^3} + 3 \cdot \frac{d_z \cdot q}{r^5} \right]. \end{aligned} \quad (30)$$

Полный аппроксимированный вклад группы равен сумме монопольного члена и поправки:

$$v(r_i) \approx \frac{1}{8\pi\eta} \cdot \left(\frac{F_\Sigma}{r} + \frac{d \cdot (d \cdot F_\Sigma)}{r^3} \right) + \delta v, \quad d = r_i - c, \quad r = |d|. \quad (31)$$

3.1. Принципы построения архитектуры

В основу комплекса положены четыре решения. **Модульность** — вычислительный процесс декомпозирован на слабосвязанные модули, взаимодействующие только через явные интерфейсы и структуры данных. **Взаимозаменяемость реализаций** — для расчёта сил и определения столкновений предусмотрены по две реализации с единым контрактом: эталонная на прямом переборе пар $O(N^2)$, математически точна, служит для верификации, и иерархическая на октодереве $O(N \cdot \log N)$, для больших систем. Управляющий цикл от выбора метода не зависит. **Переиспользование дерева** — на каждом шаге октодерево строится ровно один раз и совместно используется расчётом сил и поиском столкновений. Восходящие проходы лишь дописывают в узлы агрегаты, не меняя топологию. **Событийная коалесценция** — слияние меняет число частиц и размерность массивов, поэтому оформлено как прерывающее событие: при обнаружении контакта цикл прерывается, формируется новое состояние с меньшим N , и цикл возобновляется. Тем самым непрерывная эволюция и дискретные события разделены на уровне управления потоком.

3.2. Общая структура системы и поток данных

Комплекс состоит из девяти модулей, объединённых управляющим циклом (рисунок 4).

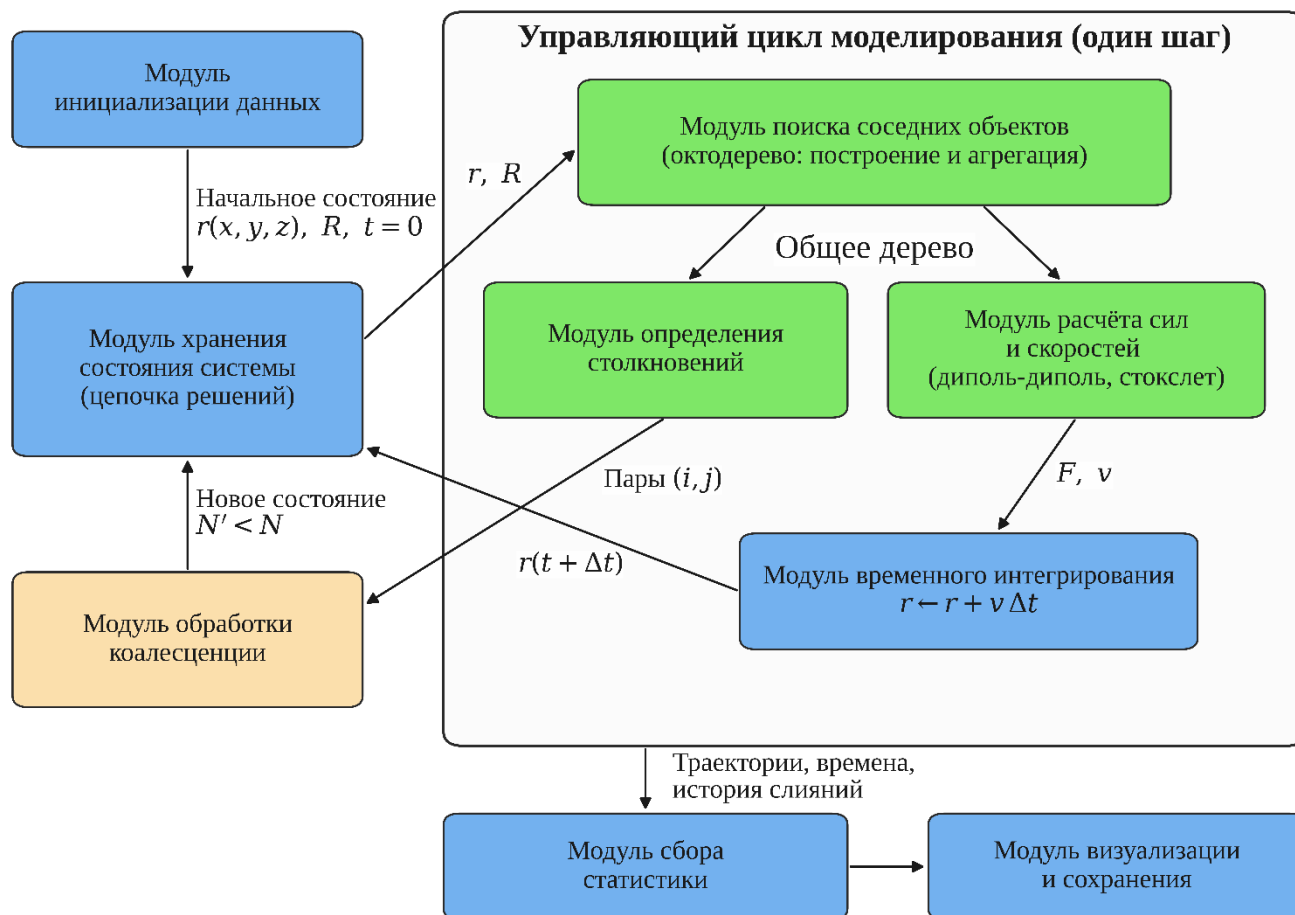


Рисунок 4 — Структурная схема комплекса и поток данных между модулями

Поток данных за один шаг: модуль хранения предоставляет массивы положений и радиусов. Модуль поиска соседей строит по ним октодерево и агрегирует геометрию. Модуль определения столкновений обходит дерево и возвращает список контактных пар. При непустом списке управление переходит модулю коалесценции, порождающему новое состояние, после чего шаг начинается заново. При отсутствии контактов модуль расчёта сил, используя то же дерево, выполняет расчет диполь-дипольных сил, агрегации поля сил, конвективных скоростей. Модуль интегрирования обновляет положения. Результат фиксируется модулем статистики и по завершении передаётся на визуализацию и сохранение.

Модуль инициализации формирует начальное состояние: радиусы из равномерного распределения на $[R_{min}, R_{max}]$, координаты — равномерно по кубу $[0, L]^3$, с итеративным устранением пересечений. При характерных объёмных долях

порядка процентов процесс сходится за малое число итераций, сохраняя статистическую равномерность.

3.3. Иерархическая структура пространственного разбиения и модуль поиска соседних объектов

Октодерево — центральная структура комплекса. Оно строится один раз в начале шага и совместно используется детектором столкновений и расчётом сил. Признак актуальности сбрасывается при любом изменении состояния, что исключает повторное построение и использование устаревшей структуры.

3.3.1. Конвейер из пяти проходов по дереву

Работа с деревом на одном шаге моделирования организована как строго упорядоченный конвейер из пяти проходов, чередующих направление движения по иерархии (рисунок 5):

— **проход 1** (сверху вниз) — построение дерева: послойное подразделение области от корня к листьям и формирование топологии (указатели «первый потомок» и «следующий», листовые блоки частиц).

— **проход 2** (снизу вверх) — агрегация геометрических характеристик: от листьев к корню накапливаются сумма кубов радиусов всех частиц поддерева ΣR^3 . Три компоненты ненормированного взвешенного по R^3 центра $S_c = \Sigma_j r_j R_j^3$, нормированный центр $c = S_c / \Sigma R^3$ — аналог центра масс, поскольку эффективный дипольный момент и объём капли пропорциональны кубу радиуса.

— **проход 3** (сверху вниз) — расчёт диполь-дипольных сил: для каждой капли независимо выполняется безстековый обход с θ -критерием. Результат — силы F_i всех капель.

— **проход 4** (снизу вверх) — агрегация поля сил: по только что вычисленным силам в каждом узле накапливаются суммарная сила поддерева F_Σ (три компоненты) и тензор сырых силовых моментов $P_{\alpha\beta}$ (девять компонент, см формулы 17-18) — всего двенадцать величин на узел.

— **проход 5** (сверху вниз) — расчёт конвективных скоростей: повторный обход для каждой капли, в котором вклады удалённых групп аппроксимируются по агрегатам прохода 4 (монополь по F_Σ плюс дипольная поправка первого порядка по $P_{\alpha\beta}$).

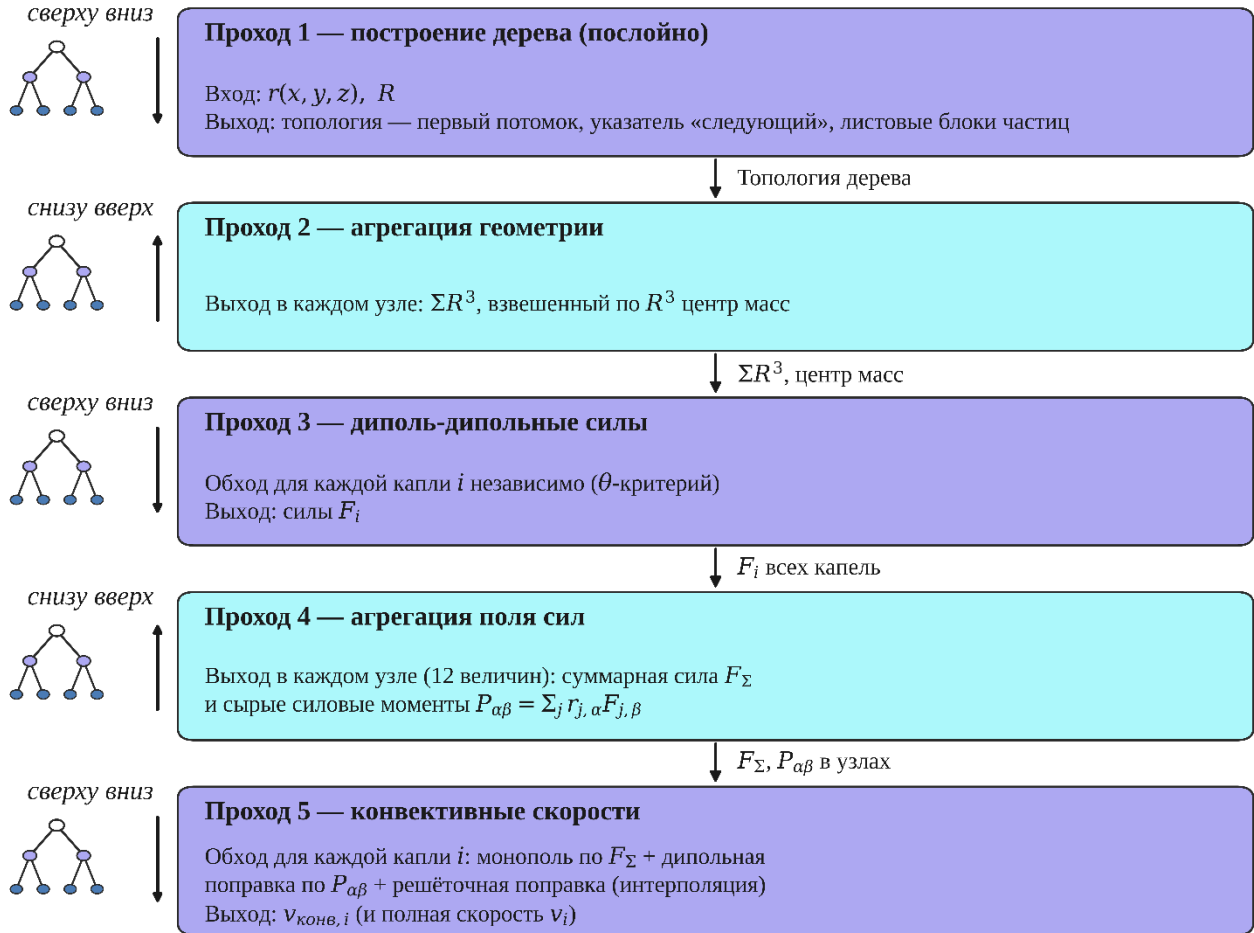


Рисунок 5 — Конвейер из пяти проходов по октодереву на одном шаге моделирования: нисходящие проходы 1, 3, 5 и восходящие проходы 2, 4

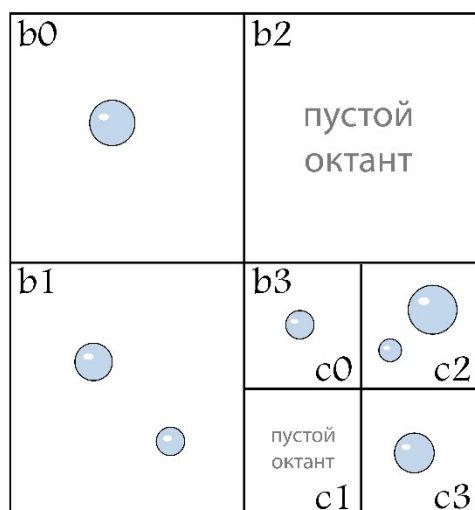
Чередование направлений отражает причинную структуру задачи. Каждый нисходящий проход потребляет агрегаты, подготовленные предыдущим восходящим. Тем самым последовательность $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ является минимальной по числу обходов схемой, корректно разрешающей зависимость «конвекция $\leftarrow$ поле сил $\leftarrow$ геометрия». Построение дерева и оба восходящих прохода переиспользуют одну топологию: восходящие проходы лишь дописывают в существующие узлы новые поля, не порождая и не удаляя узлов.

3.3.2. Линеаризованное представление дерева

В отличие от классического представления дерева связными узлами, размещаемыми в динамической памяти, применено линеаризованное («плоское») представление [19,20]: все узлы хранятся в заранее выделенных массивах, а связи между узлами выражаются целочисленными индексами (рисунок 6). Узел дерева описывается следующими группами полей:

— *геометрия* — координаты минимального и максимального углов ограничивающего параллелепипеда узла, то есть шесть чисел (b_{min} , b_{max}).

— *топология* — индекс первого потомка, индекс следующего узла в порядке обхода, индекс начала блока частиц листа в общем массиве листовых индексов, число частиц в поддереве узла.



а) разбиение области (двумерный аналог) лист хранит не более m частиц

б) линеаризованное дерево: узлы – записи в массивах, связи – целочисленные индексы

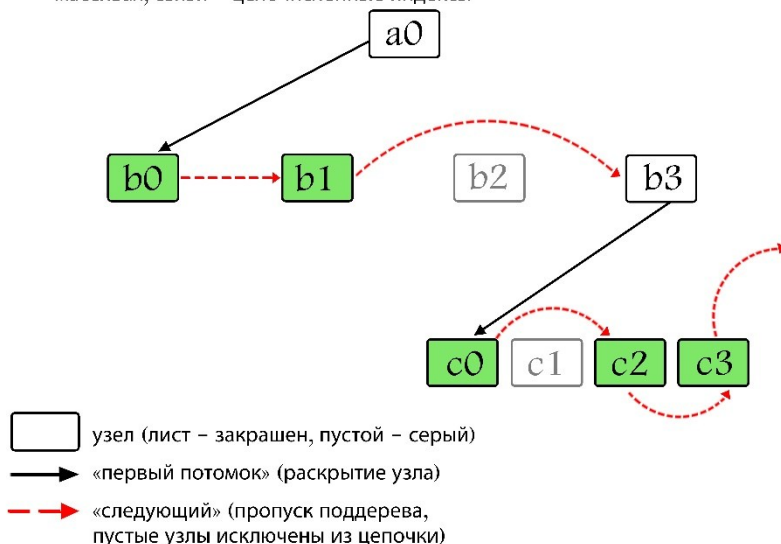


Рисунок 6 — Пространственное разбиение (а) и линеаризованное представление дерева с указателями безстекового обхода (б)

Преимущества линеаризованного представления: отсутствие динамических выделений памяти в ходе моделирования, все массивы выделяются однократно с запасом по ёмкости. Компактное последовательное размещение узлов в памяти, благоприятное для кэширования. Естественная пригодность для параллельной обработки, так как обращение к узлам сводится к индексации массивов. Дополнительно наиболее часто читаемые при обходе поля: число частиц, первый потомок, следующий узел, ΣR^3 , заранее нормированный центр масс, размер узла s ,

после завершения проходов 1–2 собираются в компактную «горячую» запись, целиком уместающуюся в одну кэш-линию.

Ёмкость массива узлов задаётся пропорционально N/m с запасом. Эмпирически дерево использует около $3,8 \cdot N/m$ узлов при объёмной доле порядка процентов и равномерном распределении.

3.3.3. Проход 1: послойное построение дерева

Классический алгоритм построения октодерева — последовательная вставка частиц с рекурсивным подразделением — плохо поддаётся распараллеливанию из-за конфликтов при одновременной модификации одних и тех же узлов. В разработанном комплексе применено послойное построение: дерево наращивается уровень за уровнем [19], причём внутри каждого уровня работа распараллеливается по частицам и по узлам. Каждая итерация наращивания состоит из трёх фаз.

Фаза 1 — распределение по октантам. Для каждой частицы, находящейся в узле текущего уровня, по положению её центра относительно геометрического центра узла (c_x, c_y, c_z) определяется номер октанта — целое от 0 до 7, кодирующее знаки смещения по трём осям:

$$o(i) = [x_i \geq c_x] + 2 \cdot [y_i \geq c_y] + 4 \cdot [z_i \geq c_z],$$

где $[\cdot]$ — индикатор (1, если условие истинно, иначе 0). Параллельно по частицам накапливаются счётчики заполнения восьми октантов каждого узла. Накопление выполняется атомарными приращениями, корректность которых не зависит от порядка выполнения.

Фаза 2 — подразделение переполненных листьев. Фаза разделена на две стадии. На первой, параллельной по узлам, помечаются листья текущего уровня, в которых число частиц превышает заданную ёмкость листа m (параметр алгоритма, обсуждаемый в экспериментальной главе): подразделению подлежит лист q , если он не имеет потомков и $count(q) > m$. На второй стадии, выполняемой последовательно для обеспечения детерминированности нумерации, каждому помеченному листу выделяется блок из восьми последовательных индексов под

дочерние узлы. Ограничивающий параллелепипед потомка o получается половинным делением родительского по каждой оси с тем же кодированием знаков, что и в фазе 1, а число его частиц берётся из счётчиков фазы 1. Одновременно формируется список родителей в строгом послойном порядке — он используется далее при построении указателей обхода и во всех восходящих проходах.

Фаза 3 — перенос частиц. Параллельно по частицам: каждая частица, чей узел был подразделён, перемещается в дочерний узел с индексом $first_child(node) + o(i)$, где $o(i)$ — сохранённый в фазе 1 октант.

Итерации повторяются до тех пор, пока на очередном уровне не останется листьев, нуждающихся в подразделении. Завершается построение финализацией листьев: каждому непустому листу выделяется блок в массиве листовых индексов точно по фактическому числу его частиц (последовательная стадия), после чего частицы параллельно раскладываются по своим блокам с атомарным захватом позиций внутри блока.

Алгоритм 3.2 — Послойное построение октодерева (проход 1)

Вход: положения r_i , радиусы R_i ($i = 1..N$), сторона области L , ёмкость листа m
 Выход: линеаризованное дерево (массивы узлов, массив листовых индексов)

1. инициализировать корень: параллелепипед $[0, L]^3$; все частицы — в корне
2. текущий уровень $\leftarrow$ {корень}
3. повторять:
4. // Фаза 1 (параллельно по частицам)
5. для каждой частицы i из узлов текущего уровня:
6. $o(i) \leftarrow [x_i \geq cx] + 2 \cdot [y_i \geq cy] + 4 \cdot [z_i \geq cz]$ // октант в узле
7. атомарно увеличить счётчик (узел, $o(i)$)
8. // Фаза 2a (параллельно по узлам уровня)
9. пометить листья уровня, у которых $count > m$
10. // Фаза 2b (последовательно — детерминированная нумерация)
11. для каждого помеченного листа q :
12. выделить 8 последовательных дочерних узлов;
13. задать их параллелепипеды половинным делением q ;
14. записать счётчики заполнения из фазы 1;
15. занести q в послойный список родителей
16. // Фаза 3 (параллельно по частицам)
17. для каждой частицы i из подразделённых узлов:
18. переместить i в узел $first_child(node) + o(i)$
19. текущий уровень $\leftarrow$ вновь созданные узлы
20. пока на шаге 11 был подразделён хотя бы один узел
21. // Финализация листьев
22. последовательно: каждому непустому листу выделить блок длиной, равной точному числу его частиц, в массиве листовых индексов
23. параллельно: разложить частицы по блокам своих листьев (позиция в блоке захватывается атомарным приращением счётчика)

Выбор послойной схемы обусловлен двумя соображениями. Во-первых, она переводит подавляющую часть работы (фазы 1 и 3, а также стадия 2а) в полностью параллельный режим, оставляя последовательной лишь короткую стадию выделения узлов, объём которой пропорционален числу подразделяемых узлов уровня, а не числу частиц. Во-вторых, она гарантирует строго послойный порядок нумерации узлов: все узлы уровня k получают меньшие индексы, чем узлы уровня $k + 1$. Это свойство существенно используется во всех восходящих проходах (родитель обрабатывается строго после всех своих потомков) и при построении указателей обхода.

3.3.4. Указатели безстекового обхода

Для обхода дерева без использования стека или рекурсии каждому узлу приписывается указатель *next* «следующий», задающий преемника узла в предварительном порядке обхода при условии пропуска поддерева данного узла. Правило назначения формулируется так: для первого потомка родителя ($o = 0..7$) с базовым индексом $b = first_child(\text{родителя})$

$$next(b + o) = b + o + 1 \text{ при } o < 7; \quad next(b + 7) = next(\text{родителя}).$$

Тем самым пара указателей «первый потомок / следующий» позволяет реализовать обход с произвольным отсечением поддеревьев двумя элементарными операциями: переход «вглубь» ($q \leftarrow first_child(q)$ — раскрытие узла) и переход «мимо» ($q \leftarrow next(q)$ — пропуск всего поддерева). Обход завершается, когда текущий индекс становится равным сторожевому значению (-1) .

Построение указателей выполняется послойно сверху вниз в два прохода. Первый проход устанавливает цепочки соседства между потомками каждого родителя по приведённому правилу: параллельно внутри уровня, поскольку каждый родитель модифицирует только собственных потомков. Второй проход исключает из цепочек пустые узлы, неизбежно возникающие при подразделении. Для каждого родителя в его блоке потомков отыскиваются первый и последний непустые узлы, между непустыми узлами протягивается цепочка *next*, указатель *first_child*

родителя переставляется на первый непустой потомок, а next последнего непустого потомка наследует next родителя. Исключение пустых узлов сокращает длину пути обхода и устраняет бесполезные проверки во внутреннем цикле вычислительных ядер.

3.3.5. Проход 2: восходящая агрегация геометрических характеристик

После построения топологии дерева выполняется первый восходящий проход. Для каждого узла вычисляются ΣR^3 , ненормированный взвешенный центр S_c и максимальный радиус поддеревья R_{max} . Все три величины аддитивны относительно объединения непересекающихся поддеревьев, что и позволяет накапливать их послойной свёрткой. Сначала параллельно по листьям агрегаты вычисляются прямым суммированием по частицам листа; затем выполняется послойная свёртка снизу вверх: для всех родителей самого глубокого уровня агрегаты складываются из агрегатов их непустых потомков (параллельно внутри уровня), после чего процедура повторяется для следующего, более высокого уровня, вплоть до корня. Послойный порядок нумерации, обеспеченный алгоритмом построения, гарантирует, что к моменту обработки родителя агрегаты всех его потомков уже вычислены.

Алгоритм 3.3 — Восходящая агрегация геометрических характеристик

Вход: построенное дерево, послойный список родителей

Выход: агрегаты ΣR^3 , S_c , R_{max} во всех узлах

1. // Инициализация листьев (параллельно по листьям)
2. для каждого непустого листа q :
3. $\Sigma R^3(q) \leftarrow \sum_{j \in q} R_j^3$
4. $S_c(q) \leftarrow \sum_{j \in q} r_j \cdot R_j^3$ // взвешенный центр (ненормир.)
5. $R_{max}(q) \leftarrow \max_{j \in q} R_j$
6. // Послойная свёртка снизу вверх
7. для уровня l от самого глубокого до корневого:
8. для каждого родителя q уровня l (параллельно):
9. $\Sigma R^3(q) \leftarrow \sum_{\text{непустые потомки } p} \Sigma R^3(p)$
10. $S_c(q) \leftarrow \sum_{\text{непустые потомки } p} S_c(p)$
11. $R_{max}(q) \leftarrow \max_{\text{непустые потомки } p} R_{max}(p)$

По завершении прохода 2 заполняется «горячая» запись узлов: в неё переносятся структурные поля, размер узла s и нормированный центр $c = S_c / \Sigma R^3$. Все последующие обходы (проходы 3 и 5, поиск контактов) читают эти величины в готовом виде. Стоимость прохода линейна по числу узлов, то есть $O(N)$, и пренебрежимо мала на фоне нисходящих обходов.

3.3.6. Проход 3: безстековый обход и расчёт диполь-дипольных сил

Обход дерева при расчёте сил выполняется независимо для каждой частицы i и реализуется циклом по указателям «первый потомок / следующий». Для внутреннего узла q вычисляется вектор от частицы до взвешенного центра узла $d = c(q) - r_i$ и квадрат расстояния $D^2 = |d|^2$, после чего проверяется критерий Барнса—Хата приемлемости аппроксимации:

$$s^2 < \theta^2 \cdot D^2,$$

где s — размер узла, θ — параметр точности. Критерий имеет наглядный смысл: отношение s/D — это угловой размер узла, видимый из точки i . Узел принимается, если он «виден под достаточно малым углом» ($s/D < \theta$). Хранение θ^2 вместо θ и сравнение квадратов устраняют извлечение корня из проверки. При выполнении критерия вклад всего поддерева заменяется одним агрегированным вкладом: группа выступает как «суперкапля» с эффективным кубом радиуса $R_{\text{эфф}}^3 = \Sigma R^3(q)$, помещённая во взвешенный центр, и обход продолжается с указателя $next$. В противном случае узел «раскрывается» — обход переходит к первому потомку.

Парный - листовой и групповой - для принятого узла, вклады вычисляются по одной и той же формуле дальнего поля диполь-дипольной силы, выведенной в главе о физической модели. Здесь приведём её покомпонентно, поскольку именно она реализована в ядре. Для пары с вектором $d = r_j - r_i$, $r = |d|$, и множителем $M_{\text{эфф}} = \kappa_E \cdot R_i^3 \cdot R_j^3$:

$$F_x = (M_{\text{эфф}}/r^7) \cdot \partial x \cdot (4d_z^2 - d_x^2 - d_y^2),$$

$$F_y = (M_{\text{эфф}}/r^7) \cdot \partial y \cdot (4d_z^2 - d_x^2 - d_y^2),$$

$$F_z = (M_{\text{эфф}}/r^7) \cdot \partial z \cdot (2d_z^2 - 3d_x^2 - d_y^2),$$

где κ_E — константа, определяемая диэлектрической проницаемостью среды и напряжённостью внешнего поля (поле полагается направленным вдоль оси z). Парный вклад учитывается только для неконтактирующих частиц — при выполнении условия:

$$|d| \geq R_i + R_j$$

Контактирующие пары обрабатываются модулем коалесценции и в силовую сумму не входят. Пустые узлы пропускаются немедленно, дополнительно пропускаются поддеревья с пренебрежимо малым агрегатом $\Sigma R^3 < \varepsilon_R$ (ε_R — порог уровня ошибок округления), вклад которых заведомо ничтожен.

Алгоритм 3.4 — Безстековый обход при расчёте диполь-дипольных сил

Вход: частица i , дерево с агрегатами прохода 2, параметр точности θ^2

Выход: сила F_i (записывается в общий массив сил)

```

1.  $F_i \leftarrow 0$ ;  $q \leftarrow$  корень
2. пока  $q \neq -1$ :
3.   если  $\text{count}(q)=0$  или  $\Sigma R^3(q) < \varepsilon_R$ :  $q \leftarrow \text{next}(q)$ ; продолжить
4.   если  $q$  — лист:
5.     для каждой частицы  $j \in q$ ,  $j \neq i$ :
6.        $d \leftarrow r_j - r_i$  (минимальный образ при периодике, п. 3.6)
7.        $r^2 \leftarrow |d|^2$ 
8.       если  $r^2 \geq (R_i + R_j)^2$ : // только неконтактирующие
9.          $F_i \leftarrow F_i + f_{\text{пара}}(R_i, R_j, d)$  // формулы выше
10.     $q \leftarrow \text{next}(q)$ 
11.   иначе: // внутренний узел
12.      $d \leftarrow c(q) - r_i$  (нормированный центр; минимальный образ)
13.      $D^2 \leftarrow |d|^2$ 
14.     если  $s(q)^2 < \theta^2 \cdot D^2$ : // критерий Барнса-Хата
15.        $F_i \leftarrow F_i + f_{\text{группа}}(R_i, \Sigma R^3(q), d)$  // монополярный вклад
16.        $q \leftarrow \text{next}(q)$ 
17.     иначе: // узел раскрывается
18.        $q \leftarrow \text{first\_child}(q)$ 
19. вернуть  $F_i$ 

```

Результатом прохода 3 является заполненный массив сил всех частиц: каждый поток пишет силу только «своей» частицы, что исключает конфликты записи. Этот массив, во-первых, непосредственно определяет миграционные скорости, а во-вторых, служит входом восходящего прохода 4. Дополнительно тот же обход способен попутно регистрировать контактные пары — соответствующий совмещённый режим.

Отсутствие стека в обходе принципиально для производительности: каждый поток вычислений хранит лишь один текущий индекс узла и аккумуляторы силы (постоянный объём локального состояния), что делает алгоритм одинаково пригодным для многоядерных и массивно-параллельных вычислительных архитектур. Независимость обходов разных частиц устраняет какую-либо синхронизацию во внутреннем цикле.

3.3.7. Проход 4: восходящая агрегация поля сил

Гидродинамическое ядро убывает с расстоянием медленно (как $1/r$), поэтому, в отличие от диполь-дипольного случая, одного монопольного приближения по группе недостаточно: пространственное распределение источников сил внутри группы вносит вклад того же порядка малости, и для его учёта применяется поправка первого порядка разложения Тейлора, выведенная в главе о физической модели. Для вычисления как монопольного члена, так и поправки в каждом узле дерева накапливаются двенадцать величин — три компоненты суммарной силы поддерева

$$F_{\Sigma}(q) = \sum_{j \in q} F_j$$

и девять компонент тензора сырых силовых моментов

$$P_{\alpha\beta}(q) = \sum_{j \in q} r_{j,\alpha} \cdot F_{j,\beta}, \quad \alpha, \beta \in \{x, y, z\}.$$

Накопление выполняется по той же двухэтапной схеме, что и в проходе 2: инициализация листьев прямым суммированием по частицам, параллельно по листьям и послойная свёртка от самого глубокого уровня к корню (параллельно внутри уровня). Существенно, что агрегируются именно *сырые* моменты $P_{\alpha\beta}$, аддитивные относительно объединения групп: момент объединения двух поддеревьев равен сумме их моментов, поэтому $P_{\alpha\beta}$ родителя складывается из $P_{\alpha\beta}$ потомков непосредственно.

Алгоритм 3.5 — Восходящая агрегация поля сил (проход 4)

Вход: дерево, силы F_j всех частиц (результат прохода 3),
послойный список родителей
Выход: F_{Σ} (3 компоненты) и $P_{\alpha\beta}$ (9 компонент) во всех узлах

1. // Инициализация листьев (параллельно по листьям)
2. для каждого непустого листа q :
3. $F_{\Sigma}(q) \leftarrow \sum_{j \in q} F_j$
4. $P_{\alpha\beta}(q) \leftarrow \sum_{j \in q} r_{j,\alpha} \cdot F_{j,\beta}$ для всех α, β
5. // Послойная свёртка снизу вверх
6. для уровня l от самого глубокого до корневого:
7. для каждого родителя q уровня l (параллельно):
8. $F_{\Sigma}(q) \leftarrow \sum_{\text{непустые потомки } p} F_{\Sigma}(p)$
9. $P_{\alpha\beta}(q) \leftarrow \sum_{\text{непустые потомки } p} P_{\alpha\beta}(p)$

Стоимость прохода линейна по числу узлов, $O(N)$ на шаг, и пренебрежимо мала на фоне нисходящих обходов. Дерево, таким образом, выступает не только

структурой поиска, но и носителем промежуточных физических агрегатов, передаваемых между нисходящими проходами.

3.3.8. Расчёт конвективных скоростей

Заключительный нисходящий проход вычисляет для каждой частицы конвективную скорость — отклик на течение, созданное силами, приложенными ко всем остальным частицам. Структура обхода повторяет проход 3 (тот же безстековый цикл, тот же θ -критерий), однако вычисляемые вклады и условие раннего пропуска иные.

Точный парный вклад (в листьях). Сила F_j , приложенная к частице j , порождает в точке частицы i скорость по фундаментальному решению уравнений медленного вязкого течения — стокслету:

$$u(F_j, d) = \eta_{эфф} \cdot \left(\frac{F_j}{r} + d \cdot \frac{d \cdot F_j}{r^3} \right), \quad (32)$$

$$\text{где: } d = r_i - r_j, r = |d|, \eta_{эфф} = 1/(8\pi\eta)$$

Монопольный вклад принятого узла. Для внутреннего узла q , удовлетворяющего θ -критерию, суммарное действие всех его частиц аппроксимируется стокслетом от агрегированной силы $F_\Sigma(q)$, приложенной во взвешенном центре $c(q)$: в формулу 32 подставляются $F_\Sigma(q)$ и $d = r_i - c(q)$.

Дипольная поправка первого порядка. Из агрегатов узла на лету формируется дипольный тензор

$$D_{\alpha\beta} = P_{\alpha\beta}(q) - c_\alpha(q) \cdot F_{\Sigma,\beta}(q),$$

после чего вклад поправки сводится к четырём вспомогательным величинам — двум матрично-векторным произведениям $u = D^T d$ и $w = D \cdot d$, следу trD и квадратичной форме (см. формулы 26-30).

Алгоритм 3.6 — Безстековый обход при расчёте конвективных скоростей.

Вход: частица i ; дерево с агрегатами проходов 2 и 4 (c , F_Σ , $P_{\alpha\beta}$);
 θ^2 ; при периодичности — табулированное поле решёточной поправки
 $G_{\text{реш}}$ и коэффициент самодействия $g_{\text{само}}$
Выход: конвективная скорость v_i

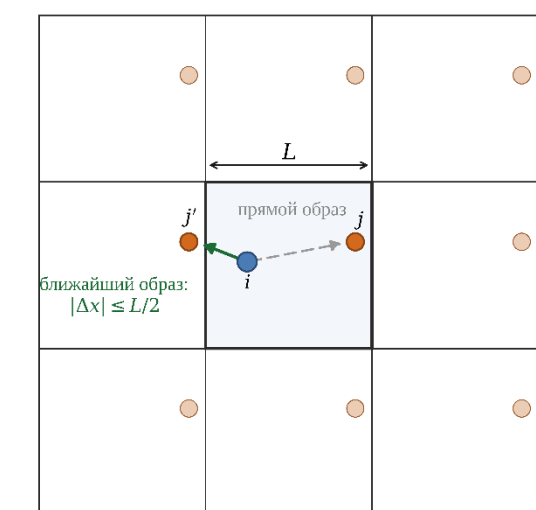
```

1.  $v \leftarrow 0$ ;  $q \leftarrow \text{корень}$ 
2. пока  $q \neq -1$ :
3.   если  $\text{count}(q)=0$  или  $|F_\Sigma(q)|^2 < \epsilon_F$ :  $q \leftarrow \text{next}(q)$ ; продолжить
4.   если  $q$  – лист:
5.     для каждой частицы  $j \in q$ ,  $j \neq i$ , неконтактирующей с  $i$ :
6.        $d \leftarrow r_i - r_j$  (минимальный образ)
7.        $v \leftarrow v + u(F_j, d)$  // точный парный стокслет
8.       если периодичность:
9.          $v \leftarrow v + G_{\text{реш}}(d) \cdot F_j$  // трилинейная интерполяция
10.       $q \leftarrow \text{next}(q)$ 
11.   иначе: // внутренний узел
12.      $d \leftarrow r_i - c(q)$  (минимальный образ);  $D^2 \leftarrow |d|^2$ 
13.     если  $s(q)^2 < \theta^2 \cdot D^2$ : // узел принимается
14.        $v \leftarrow v + u(F_\Sigma(q), d)$  // монопольный вклад
15.       если периодичность:  $v \leftarrow v + G_{\text{реш}}(d) \cdot F_\Sigma(q)$ 
16.        $D_{\alpha\beta} \leftarrow P_{\alpha\beta}(q) - c_\alpha(q) \cdot F_{\Sigma\beta}(q)$  // дипольный тензор
17.        $v \leftarrow v + \delta v_{\text{дип}}(D, d)$  // поправка 1-го порядка
18.        $q \leftarrow \text{next}(q)$ 
19.     иначе:  $q \leftarrow \text{first\_child}(q)$  // узел раскрывается
20.   если периодичность:  $v \leftarrow v + g_{\text{само}} \cdot F_i$  // самодействие (п. 3.6)
21. вернуть  $v$ 

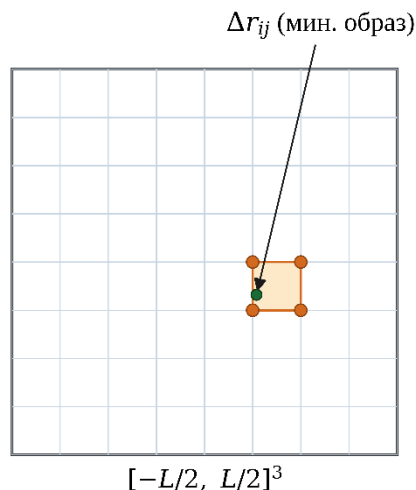
```

3.4. Учёт периодических граничных условий

Периодический режим моделирует объём бесконечной эмульсии: расчётная ячейка $[0, L]^3$ мысленно окружена бесконечной решёткой собственных копий. Корректный учёт периодичности в разработанном комплексе складывается из двух взаимодополняющих механизмов, разделённых по дальности действия (рисунок 6): правило ближайшего изображения (*Minimum Image Convention, MIC*) для ближайшей копии каждой частицы и табулированной решёточной поправки для совокупного вклада всех остальных копий.



а) минимальный образ: парные и групповые вклады считаются к ближайшему из образов



б) поправочное поле G_{resh} , предассчитанное на регулярной сетке. Значение в точке Δr_{ij} — трилинейной интерполяцией по 8 узлам охватывающей ячейки сетки

Рисунок 6 — Учёт периодичности: правило ближайшего изображения (MIS) (а) и табулированная решёточная поправка с трилинейной интерполяцией (б)

Правило ближайшего изображения. Во всех парных и групповых вычислениях (проходы 3 и 5, поиск контактов, коалесценция) разность координат по каждой оси приводится к диапазону $(-L/2, L/2]$ вычитанием ближайшего кратного периода. В реализации, эквивалентной по результату, для каждой оси (на примере x):

если $|\Delta x| > L/2$, то $\Delta x \leftarrow \Delta x - \text{sign}(\Delta x) \cdot L$, (аналогично для $\Delta y, \Delta z$).

Тем самым взаимодействие пары $i - j$ вычисляется с ближайшим из всех образов частицы j (рисунок 6, а); то же правило применяется к вектору от частицы до взвешенного центра узла при проверке θ -критерия и вычислении групповых вкладов. Соглашение корректно при условии, что радиус действия учитываемого напрямую взаимодействия не превышает $L/2$, — оно выполняется по построению, так как дальний хвост гидродинамики переносится в решёточную поправку.

Решёточная поправка к гидродинамике. Минимальный образ корректно обрабатывает ближайшую копию, однако стокслет убывает как $1/r$, и совокупный вклад бесконечной решётки остальных образов не мал. Точное поле скоростей в периодической геометрии описывается периодической функцией Грина $G_{пер}$

уравнений Стокса, её прямое суммирование по решётке расходится и требует эвальдовского разбиения. Поправка определяется как разность периодического и свободнопространственного решений:

$$G_{\text{реш}}(d) = G_{\text{пер}}(d) - J(d),$$

где J — свободнопространственный стокслет, уже учтённый прямым суммированием ближайшего образа. По построению из поля $G_{\text{реш}}$ вычтена сингулярность стокслета, поэтому $G_{\text{реш}}$ — гладкая ограниченная тензорная функция на ячейке $[-L/2, L/2]^3$, что делает её идеальным кандидатом для табулирования. Поле предварительно рассчитывается внешним конечно-элементным решением уравнений Стокса в периодической ячейке и сохраняется на регулярной пространственной сетке. Дополнительно используются симметрии компонент по знакам координат, благодаря чему исходный конечно-элементный расчёт выполняется лишь на части ячейки и зеркалируется на полную.

В ходе моделирования значение тензора $G_{\text{реш}}$ в точке минимального образа d извлекается трилинейной интерполяцией по восьми узлам охватывающей ячейки сетки (рисунок 6, б): по каждой оси вычисляется индекс ячейки и дробная доля t из отрезка $[0, 1]$, после чего значение собирается как взвешенная сумма восьми угловых узлов с весами $(1 - t_x \text{ либо } tx) \cdot (1 - t_y \text{ либо } ty) \cdot (1 - t_z \text{ либо } t_z)$. Полученный тензор сворачивается с соответствующей силой — парной F_j в листьях либо агрегированной F_Σ для принятых узлов (алгоритм 3.6, строки 9 и 15). Применение поправки к групповым вкладам согласовано с мультипольной аппроксимацией: поскольку $G_{\text{реш}}$ гладкая и медленно меняющаяся, её монопольная аппроксимация по группе вносит ошибку того же порядка, что и монопольная аппроксимация самого стокслета. Стоимость поправки — фиксированное число операций интерполяции на каждый учтённый вклад, поэтому она не меняет асимптотику $O(N \cdot \log N)$ прохода 5, добавляя лишь постоянный множитель.

Самодействие. В периодической геометрии частица взаимодействует и с собственными образами: сила F_i , приложенная к частице, порождает через решётку

копий ненулевую скорость в точке самой частицы. Этот вклад равен $g_{\text{само}} \cdot Fi$, где скалярный коэффициент $g_{\text{само}}$ выражается через значение поправочного поля в нуле (предельное значение $G_{\text{реш}}$ при $d \rightarrow 0$, регулярное благодаря вычитанию сингулярности) и вычисляется однократно при загрузке табулированных данных; в проходе 5 он добавляется одной операцией на частицу (алгоритм 3.6, строка 20).

Масштабирование табулированных данных. Поправочное поле рассчитывается один раз для эталонной ячейки размера L_0 и эталонной вязкости η_0 . Пересчёт на параметры конкретного вычислительного эксперимента выполняется аналитическими множителями, вытекающими из линейности и масштабной инвариантности уравнений Стокса: поле скоростей линейно по приложенной силе и обратно пропорционально вязкости, а пространственный аргумент масштабируется отношением размеров ячеек L_0/L . Это избавляет от повторного конечно-элементного расчёта при изменении L или вязкости среды — достаточно домножить интерполированное значение на соответствующие отношения.

Согласованность режима границ. Признак периодичности хранится централизованно и единообразно управляет всеми механизмами: минимальными образами в проходах 3 и 5 и в детекторе столкновений, приведением координат по модулю L после шага интегрирования и при слиянии капель, а также включением решёточной поправки и самодействия. Централизованное хранение исключает рассогласование граничных условий между этапами шага.

В настоящей главе приводятся результаты сравнительного исследования двух реализаций расчета взаимодействий капель в DEM-шаге: прямого суммирования $O(N^2)$ (далее – direct) и приближенного алгоритма Барнса – Хата на октодереве (далее – tree). Исследование выполнено для режима open (свободные граничные условия) на трёх размерах ансамбля капель $N \in \{100000; 250000; 500000\}$.

4.1. Постановка вычислительного эксперимента

Вычислительный стенд. Все измерения выполнены на одном и том же серверном узле. Узел оснащён двумя процессорами Intel Xeon Silver 4416+ (2,00 ГГц, 20 физических ядер, 40 логических потоков) и 2 ТБ оперативной памяти. Вычислительное ядро реализовано на **Taichi** 1.7.3 и исполнялось на CPU с распараллеливанием на все 80 потоков.

Управляющие параметры tree-метода. Алгоритм содержит два параметра.

Параметр раскрытия θ (multipole acceptance criterion, MAC). В формулировке Барнса — Хата [10] критерий записывается как $\theta = L/D$, где L — линейный размер ячейки дерева, D — расстояние от ячейки до целевой капли. Если $L/D < \theta$, вклад всех капель ячейки заменяется единым мультипольным разложением в её центре масс, иначе обход рекурсивно спускается в дочерние ячейки. При $\theta \rightarrow 0$ метод вырождается в точное прямое суммирование, при $\theta \rightarrow 1$ становится максимально быстрым, но грубым [21]. В астрофизической литературе стандартным считается $\theta = 0,5$, что даёт относительные ошибки сил порядка нескольких процентов [18]. Подробнее физический смысл критерия разбирался в разделе 2.1.

Размер листа mpl (max particles per leaf) — максимальное число капель, допустимое в одном листе октодеревя. Если при построении в листовой ячейке оказывается больше mpl капель, ячейка делится на восемь подъячеек. При $mpl = 1$ дерево строится до одной капли на лист. Малые mpl дают глубокое дерево — точный обход, но дорогое построение и большое число узлов, большие mpl дают мелкое

дерево — быстрое построение, но обход внутри листа фактически вырождается в прямое суммирование сложности $O(mpl^2)$. Поэтому оптимальное mpl — компромисс между этими двумя расходами. В крупных астрофизических tree-кодах типичны значения $30 \leq mpl \leq 64$ [19,20].

Сетка эксперимента полная – декартово произведение

$$\theta \in \{0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8\}, \quad mpl \in \{1, 2, \dots, 16, 32, 64\},$$

Что для каждого N дает $9 \times 18 = 162$ tree конфигурации.

Все запуски используют одну и ту же начальную конфигурацию капель, поэтому отклонения между методами обусловлены:

1. *ошибкой явной схемы Эйлера первого порядка $O(\Delta t)$.*
2. *машинной ошибкой округления при разном порядке суммирования.*
3. *ошибкой аппроксимации дальних взаимодействий (θ -критерий).*

4.2. Метрики и методика измерений

Время для каждого запуска фиксируется wall-time полного DEM-шага T_{full}^{wall} и суммарное CPU-время по всем потокам T_{full}^{cpu} . Отдельно сохраняется wall-time стадии построения дерева и стадии обхода с расчетом дипольных сил и скоростей.

Ускорение:

$$S(N, \theta, mpl) = \frac{T_{direct}^{wall}(N)}{T_{tree}^{wall}(N, \theta, mpl)}.$$

Ошибка для каждой капли i вычисляется поточечная относительная ошибка вектора скорости:

$$e_i = \frac{\|v_i^{tree} - v_i^{direct}\|}{\|v_i^{tree}\| + C}, \quad C = \frac{1}{100} * \|v_i^{direct}\|,$$

Где v_i^{direct} – скорость капли, полученная прямым суммированием, v_i^{tree} – скорость капли, полученная tree-методом. C – константа, предотвращающая деление на ноль для почти неподвижных капель.

4.3. Зависимость точности и времени от N

При фиксированном $mpl = 8$ зависимости $E_{mean}(N)$ и $T(N)$ для нескольких θ приведены на рис 7. Средняя ошибка слабо растёт с N . Кривые времени tree-метода лежат между опорными прямыми $O(N)$ и $O(N^2)$, заметно ближе к $O(N)$, тогда как прямое суммирование совпадает с $O(N^2)$.

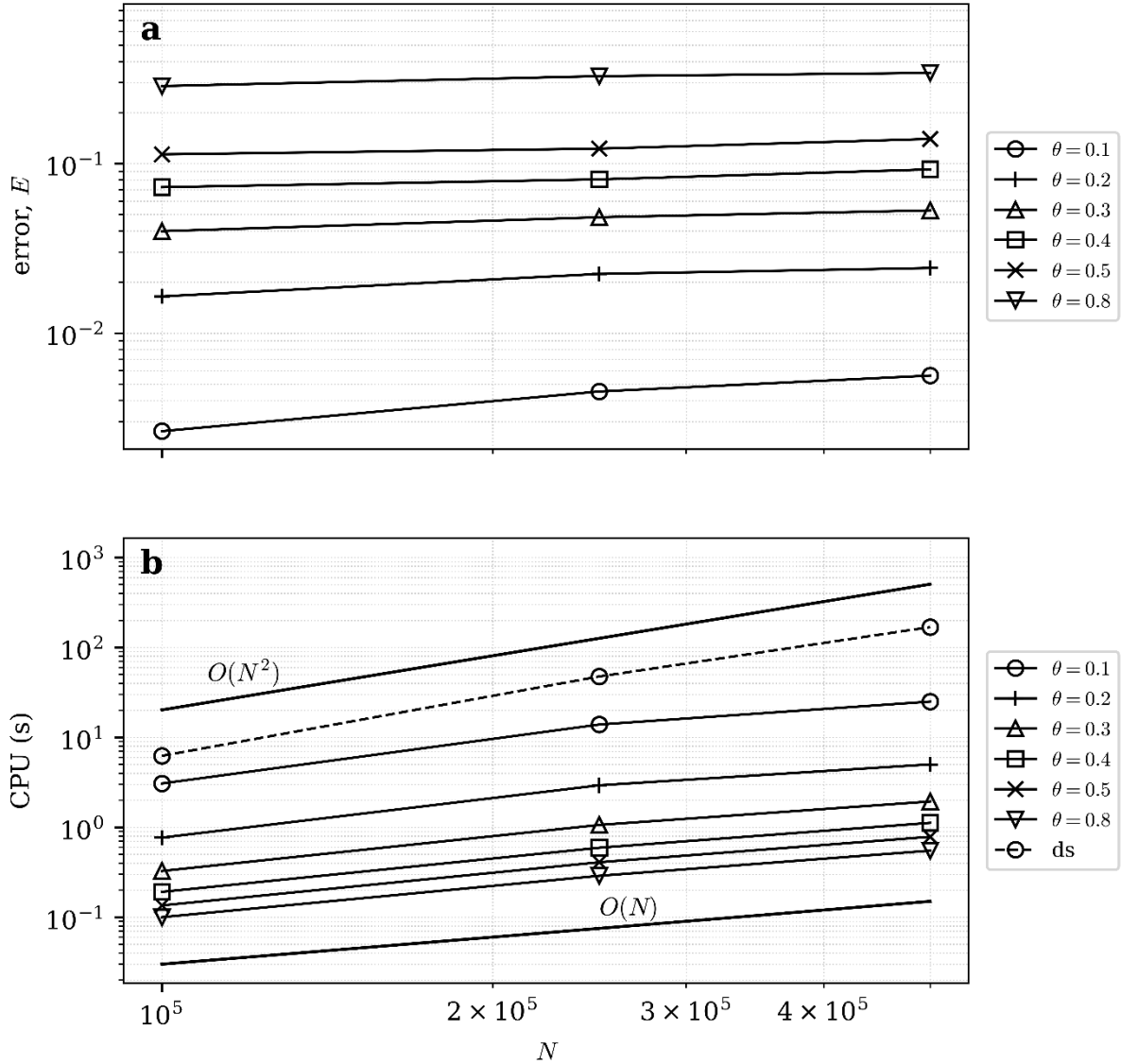


Рисунок № 7 (а) Средняя ошибка в зависимости от N для фиксированного θ . (б) Время DEM-шага в зависимости от N : кривые tree-метода расположены между опорными прямыми $O(N)$ и $O(N^2)$. Прямое суммирование (штрих) совпадает с $O(N^2)$.

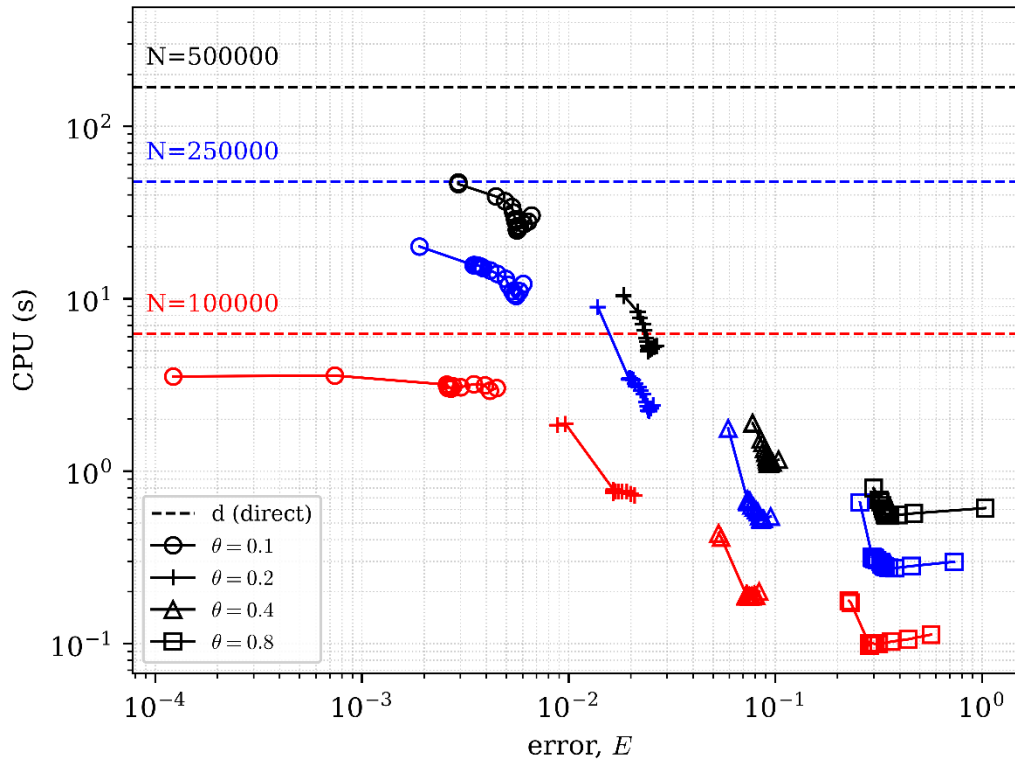


Рисунок №8 Зависимость суммарного времени расчёта (на всех потоках) от средней относительной ошибки.

Таблица №1 Сводка по полному времени, ускорению и оптимуму при $E_{mean} \leq 5\%$.

N	T_{direct} (сек)	T_{tree} (сек)	Оптимум (θ, mpl)	$E_{mean}(\%)$	$E_{max}(\%)$
100000	6.239	0.306	(0.3, 2)	4.55	139.7
250000	47.596	1.014	(0.3, 7)	4.94	270.6
500000	168.554	2.792	(0.3, 15)	4.89	182.8

Из табл. 1 видны два эффекта. Во-первых, максимально достижимое ускорение быстро растёт с N – это прямое следствие разной асимптотики $N/\log N$. Во-вторых, при ограничении $E_{mean} \leq 5\%$ оптимальное mpl растёт практически линейно ($2 \rightarrow 7 \rightarrow 15$), тогда как оптимальное $\theta = 0.3$ остаётся одним и тем же. Этот результат важен методически: критерий раскрытия — «характеристика алгоритма», тогда как размер листа — «характеристика задачи» и требует подстройки под N . Сравнение с литературой показывает, что наш mpl^* ниже типичного для астрофизических кодов (30 ... 64), что связано с другой природой взаимодействий в DEM .

Чтобы наглядно показать компромисс между точностью и временем счёта, на рис. 9 время шага T_{full} и средняя ошибка E_{mean} построены по отдельности как функции θ при фиксированном $mpl = 8$. На каждой панели приведены кривые для всех трёх размеров ансамбля N .

Зависимость времени и точности от θ ($mpl = 8$, $mode = open$)

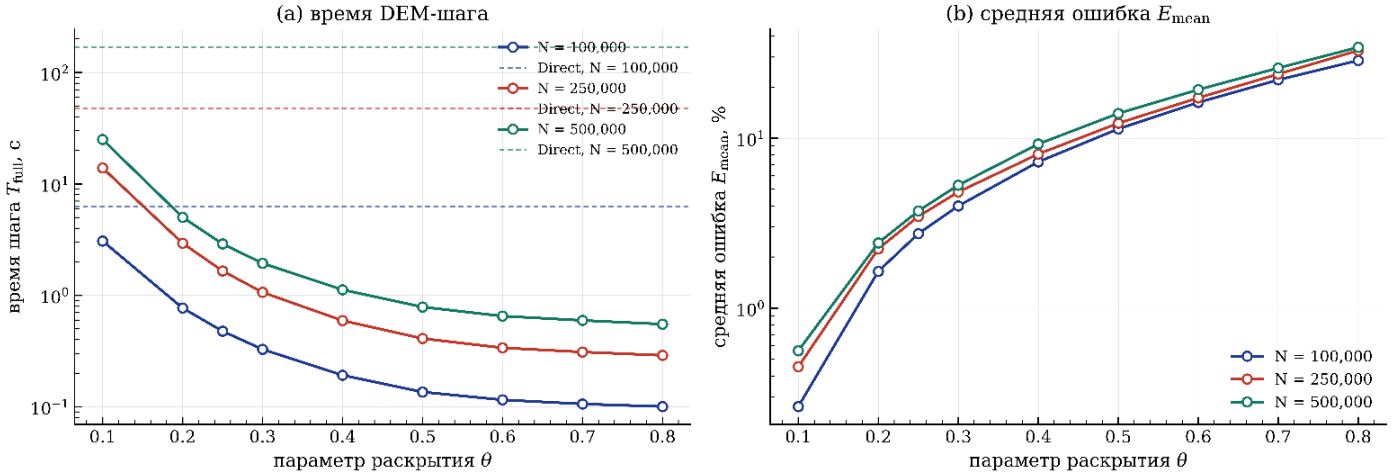


Рисунок №9 Компромисс между вычислительной эффективностью и точностью древовидного метода ($mpl = 8$).

Оба параметра монотонны по θ , но с разным наклоном. $T_{full}(\theta)$ убывает примерно в 20-30 раз при переходе от $\theta = 0.1$ к $\theta = 0.8$, оставаясь во всём диапазоне существенно ниже direct-времени (горизонтальные штрихи). $E_{mean}(\theta)$ возрастает почти на два десятичных порядка (от $\sim 0.3\%$ при $\theta = 0.1$ до $\sim 150\%$ при $\theta = 0.8$). Сдвиг кривых ошибки по N невелик, что снова подтверждает их инвариантность: θ — единственный параметр, который реально задаёт точность приближения, а размер ансамбля влияет на неё лишь логарифмически.

4.4. Оптимальные конфигурации при заданных порогах точности

Поскольку допустимая ошибка зависит от прикладной задачи, в табл. 2 приведены оптимальные по скорости конфигурации для четырёх порогов $E_{mean} \leq \{1, 2, 5, 10\} \%$ и трёх значений N .

Таблица 2. Оптимум по скорости при ограничении на E_{mean} .

N	порог, %	θ	mpl	T_{tree}, c	$S, \times$	$E_{mean}, \%$
100 000	≤ 1	0,2	64	1,847	3,38	0,88
100 000	≤ 2	0,2	2	0,737	8,47	2,00
100 000	≤ 5	0,3	2	0,306	20,4	4,55
100 000	≤ 10	0,4	5	0,187	33,3	7,53
250 000	≤ 1	0,1	3	10,358	4,59	0,56
250 000	≤ 2	0,2	16	3,396	14,0	1,97
250 000	≤ 5	0,3	7	1,014	46,9	4,94
250 000	≤ 10	0,4	4	0,525	90,7	8,56
500 000	≤ 1	0,1	6	24,881	6,77	0,56
500 000	≤ 2	0,2	64	10,376	16,2	1,84
500 000	≤ 5	0,3	15	2,792	60,4	4,89
500 000	≤ 10	0,4	4	1,100	153,2	9,39

При этом E_{max} остаётся на порядок выше, чем E_{mean} – типичное поведение методов мультипольного приближения [18].

4.5. Анализ времени по стадиям DEM-шага

Шаг DEM-вычислений на tree-методе содержит две основные стадии: построение дерева (T_{build}) и обход дерева с расчётом сил и скоростей (T_{trav}). На рис. 10 приведено разложение времени шага в оптимальной конфигурации (из табл. 1) для трёх N .

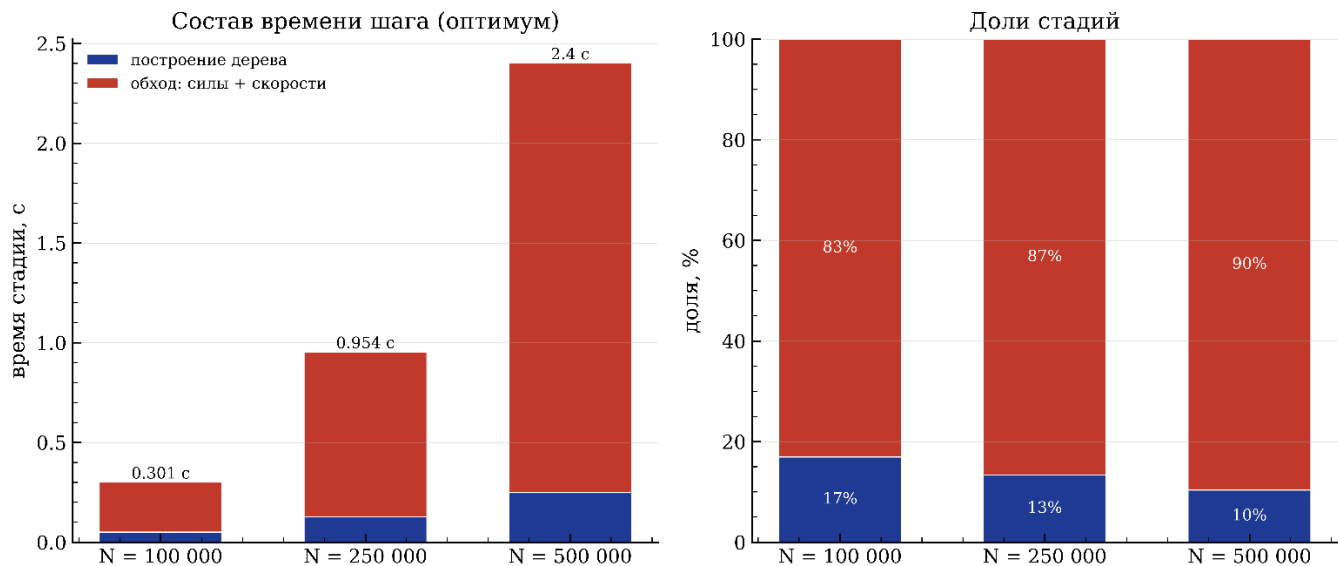


Рисунок №10 Время и доли стадий в оптимальной конфигурации. Обход доминирует: его доля составляет 83%, 87%, 90% соответственно с ростом N .

Более тонкая структура раскрывается на рис. 11, где состав времени шага показан как функция θ при фиксированных $N = 500000, mpl = 8$.

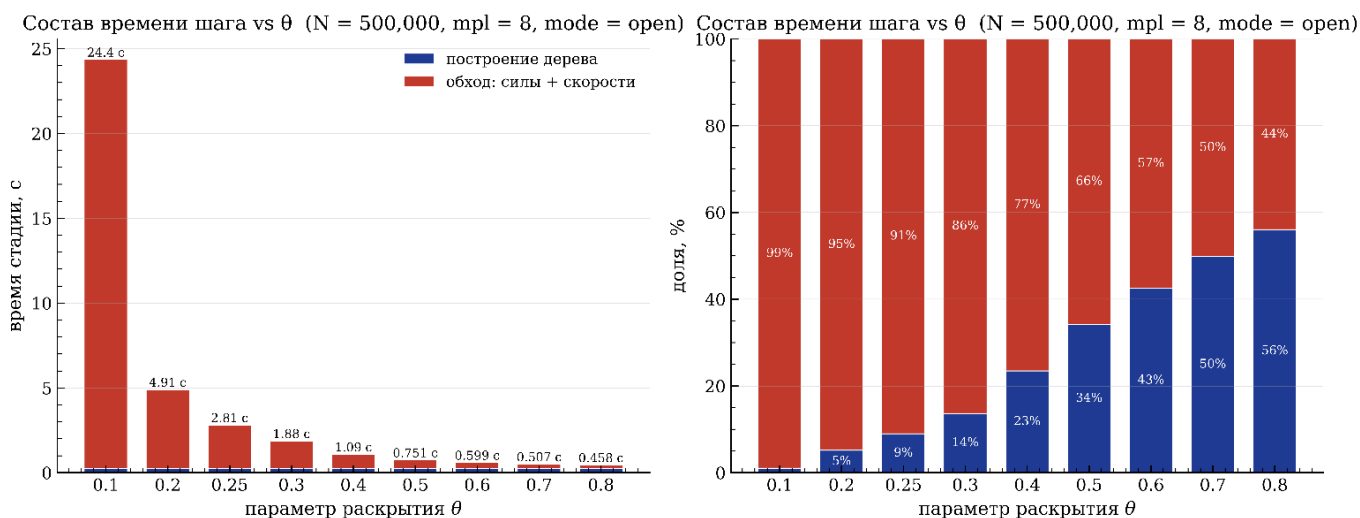


Рисунок №11 Слева — время стадий в секундах; справа — доли стадий в процентах. При увеличении θ от 0.1 до 0.8 время обхода сокращается с 24.4 с до 0.46 с (в 53 раза), тогда как время построения дерева остаётся примерно постоянным (порядка 0.3--0.5 с). Доля построения растёт с 1% до 56%

Содержательный вывод: при больших θ дальнейшего ускорения от оптимизации обхода ожидать не приходится — узким местом становится сам алгоритм построения октодерева. Это та же закономерность, которая обсуждается, в частности, в обзорах [19,20] современных GPU-реализаций: при ослаблении критерия раскрытия общее время начинает «упираться» в стадии, не связанные напрямую с обходом.

4.6. Физическая верификация: интегрирование на едином начальном условии

Все предыдущие сравнения относятся к одному DEM-шагу с фиксированной начальной конфигурацией. Для проверки, что приближение *tree* не «накапливает» систематического смещения за длительное интегрирование, проведён отдельный эксперимент: оба метода стартуют с идентичного начального состояния и независимо интегрируются на интервал $t \in [0; 100]$ с. Параметры *tree*-метода соответствуют рекомендованному «режиму точности»: $\theta = 0.25, mpl = 4$. Эксперимент повторён 10 раз с фиксированным начальным состоянием системы.

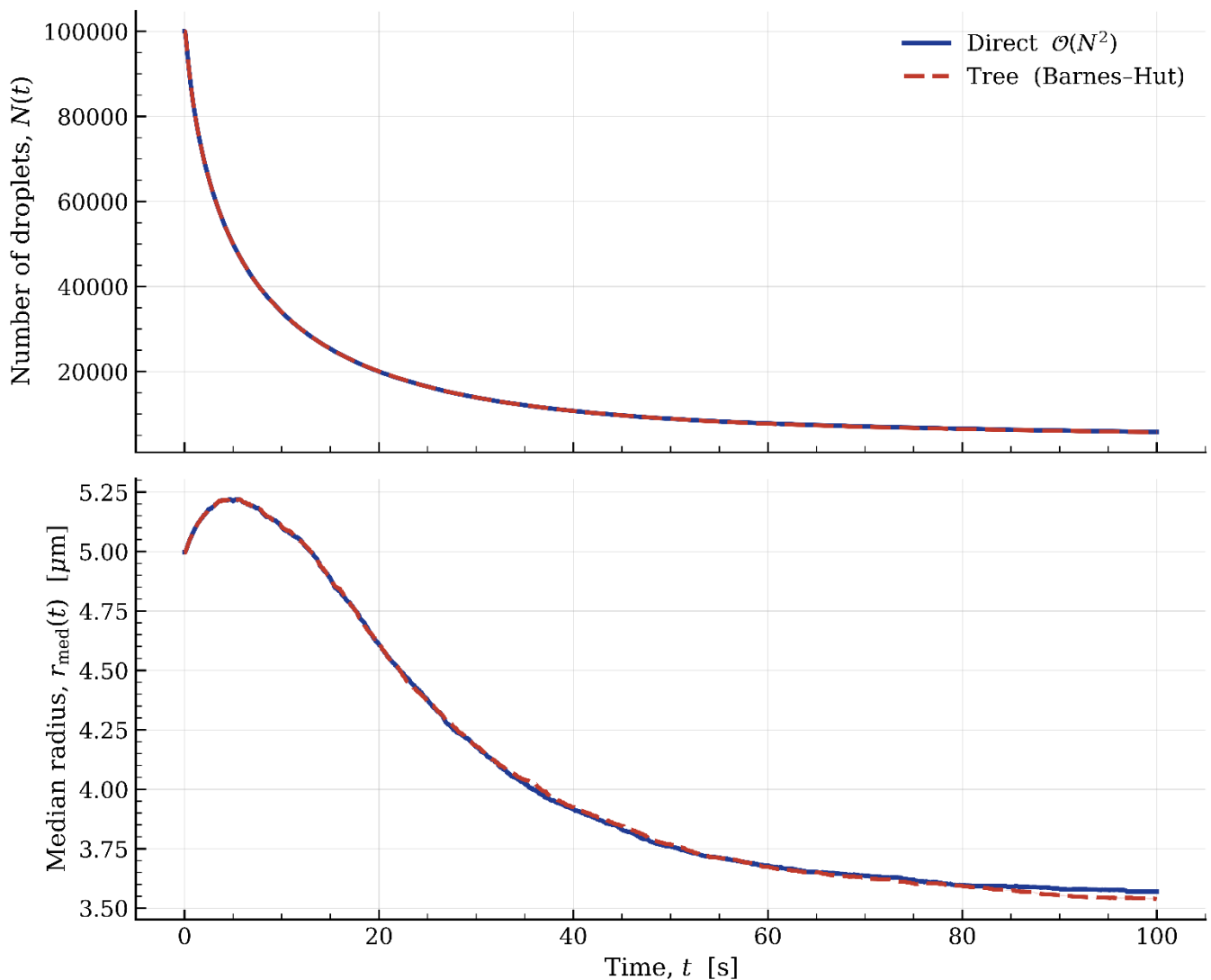


Рисунок №12 Direct vs Tree – усреднённые кривые ($\text{mean} \pm \text{std}$ по 10 прогонам). Сверху – эволюция числа капель $N(t)$, снизу – эволюция медианного радиуса $r_{med}(t)$.

Кривые *Direct* и *Tree* визуально неразличимы на всём интервале: кривые $N(t)$ убывают от 10^5 до $\sim 5 \cdot 10^3$, а $r_{med}(t)$ проходит через характерный максимум

~ 5.25 мкм при $t \sim 5$ с и затем медленно убывает до ~ 3.55 мкм. Различие между методами не превышает ширины полосы $\pm 1\sigma$ собственной статистики прогонов.

Сходимость по абсолютным разностям. Чтобы количественно оценить дрейф, на рис. 13 показаны $|\Delta N|(t)$ и $|\Delta r_{med}|(t)$ между методами как функции времени.

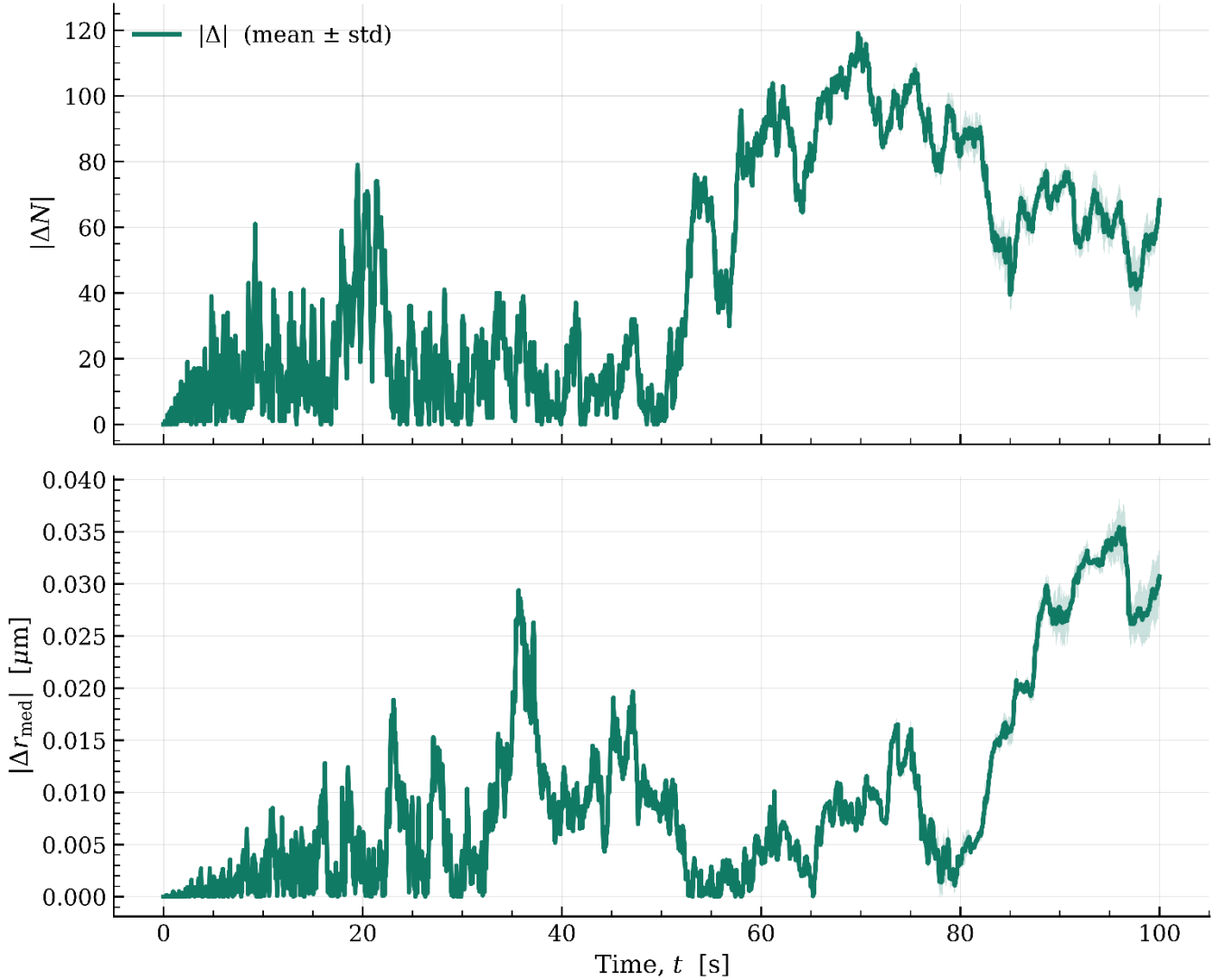


Рисунок №13 Поточечная разность Tree — Direct по модулю. Сверху — $|\Delta N(t)|$ (число капель), снизу — $|\Delta r_{med}(t)|$ в мкм.

На интервале $t \in [0; 50]$ с дрейф остаётся в пределах $|\Delta N| \lesssim 50$ ($\sim 0.1\text{--}0.2\%$ от текущего $N(t)$) и $|\Delta r_{med}| \lesssim 0.015$ мкм ($\sim 0.3\%$ от характерного радиуса). К $t = 100$ с разность по N растёт до $\sim 60\text{--}120$ капель — этот рост объясняется не систематическим смещением, а тем, что при коалесценции отдельная неточно посчитанная скорость может смещать момент столкновения на единицы шагов, поэтому даже малая относительная ошибка приводит к разному числу актов слияния. Важно, что значение $|\Delta r_{med}|$ остаётся в пределах 0.04 мкм во всём

интервале — это меньше характерной ширины бина гистограммы радиусов и существенно ниже шума, обусловленного случайностью.

Распределений радиусов. Финальная проверка — поведение распределения радиусов в опорных точках $t = 0, 30, 60, 100$ с.

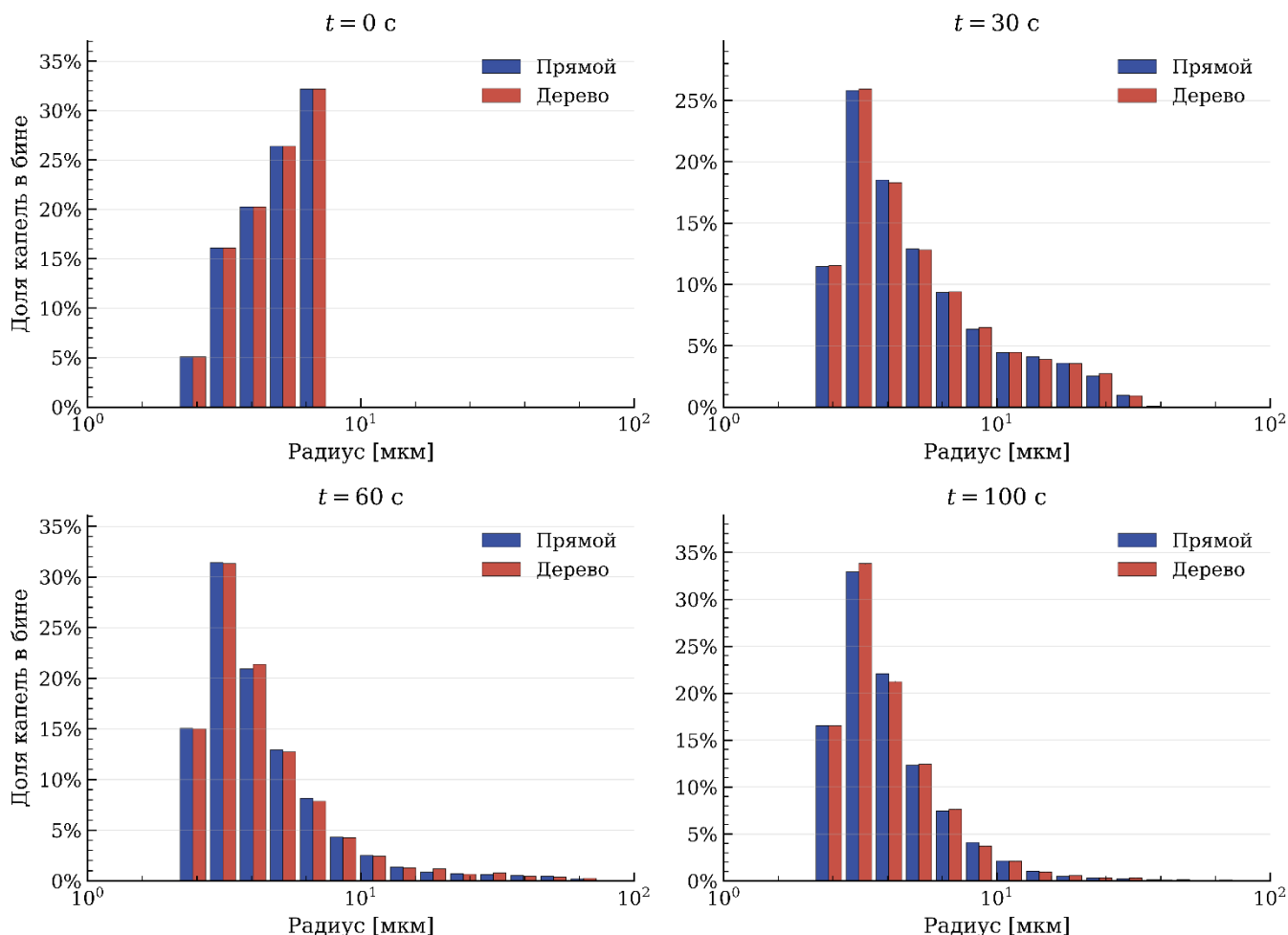


Рисунок №14 Распределения радиусов капель в опорных точках времени. Парные столбцы: синие — *Direct*, красные — *Tree*. Нормировка — доля капель в бине от текущего $N(t)$. Ошибки услов — $\pm 1\sigma$ по 10 прогонам.

Во всех 4 снимках формы распределений *Direct* и *Tree* совпадают в пределах статистических ошибок. Значит, мультипольное приближение не искажает статистику популяции — а именно она является целевой величиной.

Совокупный вывод раздела: рекомендованная «точная» конфигурация ($\theta = 0,25, m_{pl} = 4$) обеспечивает физически достоверное долговременное интегрирование, отличающееся от эталонного direct-метода на величину собственного статистического шума.

Список литературы

1. Raya S. A. и др. A critical review of development and demulsification mechanisms of crude oil emulsion in the petroleum industry // *Journal of Petroleum Exploration and Production Technology*. Springer, 2020. Т. 10, № 4. С. 1711–1728.
2. Chirkov V. A. и др. Numerical models of two-phase electrohydrodynamics for simulating key processes in electrostatic coalescers: a review (invited paper) // *Journal of Electrostatics*. Elsevier, 2025. Т. 137. С. 104085.
3. Chirkov V. и др. Physical correctness of numerical modeling electrohydrodynamic processes in two-phase immiscible liquids basing on the phase-field and arbitrary Lagrangian-Eulerian methods // *International Journal of Multiphase Flow*. Elsevier, 2024. Т. 177. С. 104881.
4. Huang X. и др. Deformation and coalescence of water droplets in viscous fluid under a direct current electric field // *International Journal of Multiphase Flow*. Elsevier, 2019. Т. 118. С. 1–9.
5. Greengard L., Rokhlin V. A fast algorithm for particle simulations // *Journal of Computational Physics*. Elsevier, 1987. Т. 73, № 2. С. 325–348.
6. Sen M. и др. A Multi-Scale Hybrid CFD-DEM-PBM Description of a Fluid-Bed Granulation Process // *Processes*. MDPI, 2014. Т. 2, № 1. С. 89–111.
7. Barrasso D., Ramachandran R. Multi-scale modeling of granulation processes: Bi-directional coupling of PBM with DEM via collision frequencies // *Chemical Engineering Research and Design*. Elsevier, 2015. Т. 93. С. 304–317.
8. Baba T. и др. DEM-PBM coupling method for the layering granulation of iron ore // *Powder Technology*. Elsevier, 2021. Т. 378. С. 40–50.
9. Vasilkov S. A., Kozlov A. S. Model Developing for Simulation of Multidroplet Dynamics in Water-in-Oil Emulsions under the Action of Electric Field // *Journal of Physics: Conference Series*. IOP Publishing, 2025. Т. 3027, № 1. С. 012063.
10. Barnes J., Hut P. A hierarchical $O(N \log N)$ force-calculation algorithm // *Nature*. Nature Publishing Group, 1986. Т. 324, № 6096. С. 446–449.
11. Kostin P. A. и др. Similarities and differences in electrocoalescence processes of conducting uncharged droplets at the DC and pulsed voltage // *Journal of Electrostatics*. Elsevier, 2025. Т. 135. С. 104072.
12. Horst D. J. и др. Critical Review of Electro-Coalescence for the Separation of Water/Oil Emulsions // *Processes*. MDPI, 2026. Т. 14, № 5. С. 785.
13. Painuly R., Trivedi J., Anand V. Electrocoalescence of surfactant and polymer stabilised droplet pairs // *Journal of Molecular Liquids*. Elsevier, 2025. Т. 438. С. 128689.
14. Sun Z. и др. Effect of droplet angle on droplet coalescence under high-frequency pulsed electric fields: Experiments and molecular dynamics simulations // *Chemical Engineering Science*. Elsevier, 2024. Т. 295. С. 120195.
15. Saifullin D. D. и др. Regime map of non-coalescence between two equal-sized uncharged water droplets suspended in oil: A numerical study // *Physics of Fluids*. AIP Publishing, 2024. Т. 36, № 12. С. 123310.
16. Rybczynski W. Uber die fortschreitende Bewegung einer flussigen Kugel in einem zahren Medium // *Bulletin de l'Academie des Sciences de Cracovie, Classe des Sciences Mathematiques et Naturelles, Serie A*. 1911. С. 40–46.
17. Wang L., Tlupova S., Krasny R. A Treecode Algorithm for 3D Stokeslets and Stresslets // *Advances in Applied Mathematics and Mechanics*. Global Science Press, 2019. Т. 11, № 4. С. 737–756.
18. Pfalzner S., Gibbon P. *Many-Body Tree Methods in Physics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 184 с.
19. Bedorf J., Gaburov E., Portegies Zwart S. A sparse octree gravitational N-body code that runs entirely on the GPU processor // *Journal of Computational Physics*. Elsevier, 2012. Т. 231, № 7. С. 2825–2839.
20. Keller S. и др. Cornerstone: Octree Construction Algorithms for Scalable Particle Simulations. ACM, 2023.

21. Dehnen W. A Hierarchical O(N) Force Calculation Algorithm // Journal of Computational Physics. Elsevier, 2002. Т. 179, № 1. С. 27–42.

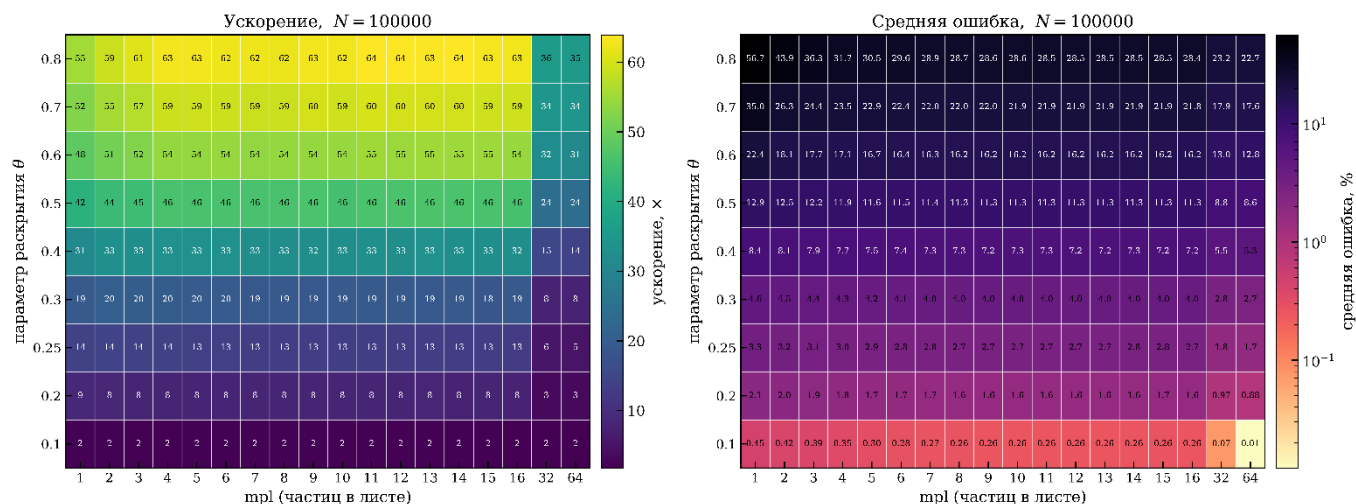
Приложение А

Параметры системы		
Дисперсная фаза (вода)		
Диэлектрическая проницаемость	ε	80
Динамическая вязкость	η_w	0.001 Па*с
Плотность	ρ_w	1000 кг/м ³
Диапазон радиусов	R_i	2.5-7.5 мкм
Непрерывная фаза (масло/нефть)		
Диэлектрическая проницаемость	ε	2.85
Динамическая вязкость	η	0.065 Па*с
Плотность	ρ	910 кг/м ³
Напряженность	E	3*10 ⁵ В/м

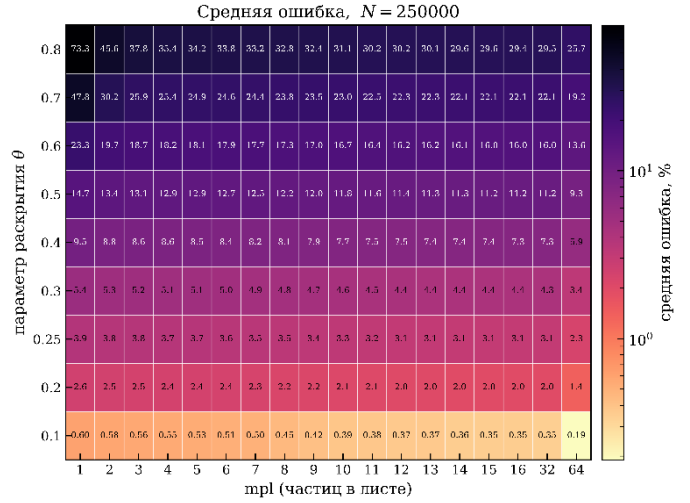
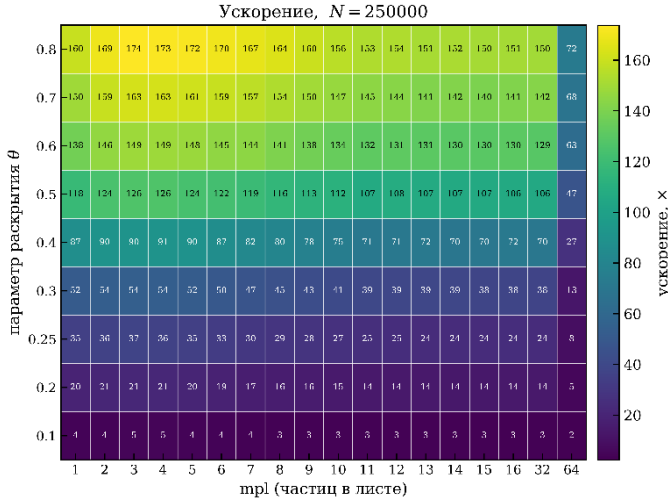
Двумерная оптимизация: тепловые карты (θ , mpl)

Полный двумерный анализ выполнен в виде тепловых карт для каждого N (рис. 4.4 а–в). Левая панель каждой карты показывает ускорение $S(\theta, mpl)$, правая — среднюю ошибку $E_{mean}(\theta, mpl)$. В каждом бине помещено численное значение соответствующей метрики.

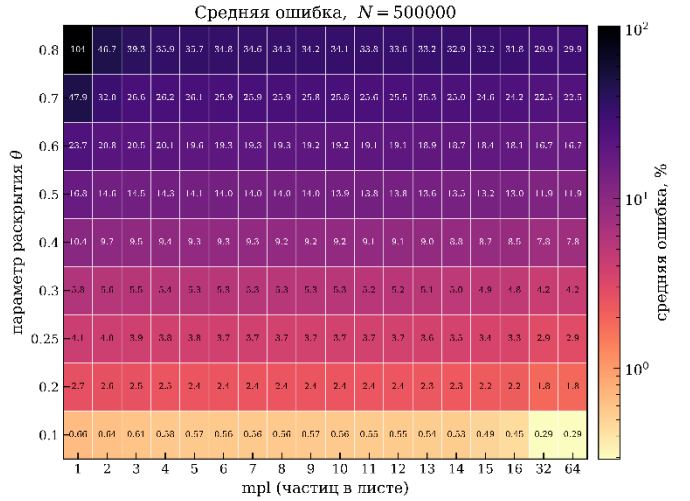
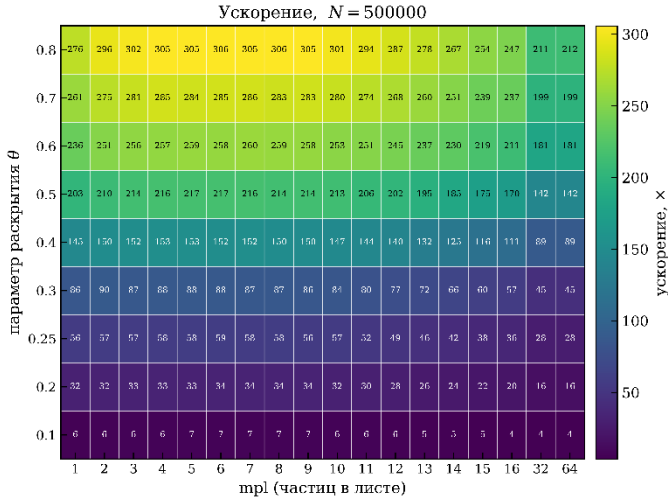
Оптимизация по двум параметрам (θ , mpl): цвет — метрика, число в бине — её значение



Оптимизация по двум параметрам (θ , mpl): цвет — метрика, число в бине — её значение



Оптимизация по двум параметрам (θ , mpl): цвет — метрика, число в бине — её значение



Карты позволяют сделать три ключевых наблюдения.

- Поле ошибки практически одномерно: E_{mean} зависит почти исключительно от θ и слабо — от mpl . Это согласуется с теорией: ошибка мультипольного приближения определяется критерием раскрытия и порядком разложения.
- Поле ускорения двумерно: при фиксированном θ существует нетривиальный максимум по mpl .
- Эффект масштаба: максимум ускорения монотонно возрастает с N ($65 \times \rightarrow 170 \times \rightarrow 300 \times$).